

Rapport de clôture

De la donnée hydrologique dispersée à la prévision explicable

Construction d'un entrepôt de données
et d'une plateforme d'expérimentation
en apprentissage automatique pour les eaux souterraines

Nicolas Ringuet

Postdoctorant
Laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours
Université de Tours

SUPERVISION Nicolas Labroche, LIFAT
COLLABORATION Hugo Breuillard et Augustin Thomas, BRGM
PÉRIODE 15 septembre 2025 au 30 juin 2026
PASSATION documentation prolongée jusqu'au 24 août 2026

Août 2026

Résumé

Ce postdoctorat s'est déroulé au LIFAT (université de Tours) du 15 septembre 2025 au 30 juin 2026, dans le cadre du programme JUNON de la Région Centre-Val de Loire [7]. Le sujet portait sur l'explicabilité des modèles de prévision appliqués aux nappes. Il s'est heurté d'emblée à un obstacle qui n'avait rien de méthodologique : le terrain expérimental n'existait pas.

La donnée hydrologique française est pourtant publique. Hub'Eau diffuse les chroniques piézométriques et hydrométriques [30], Copernicus la réanalyse climatique ERA5-Land [13], le BRGM le référentiel hydrogéologique BDLISA [11]. Mais elle est éparpillée entre des services qui s'ignorent, jamais jointe au climat, sans historique consolidé ni indicateurs normalisés. Or on n'explique pas un modèle qu'on n'a pas pu entraîner, et on n'entraîne rien sans jeu de données. Construire ce jeu de données est devenu le premier travail, et une réunion de cadrage entre le BRGM et l'université de Tours en a confié le pilotage à l'auteur de ce rapport [33].

Ce qui a été construit

Un entrepôt de données hydro-climatiques [34] ingère, transforme et expose quatre jeux de données publics. Trois couches de qualité croissante sur PostgreSQL [32], étendu au temporel [38] et au géospatial [31] ; ingestion déclarative [16], transformation versionnée en SQL [15], orchestration par actifs [14]. Chaque station est rattachée à sa maille climatique et enrichie du référentiel hydrogéologique. Les tables finales se lisent en SQL, sans rien connaître de ce qui précède.

Une plateforme d'exploration et de prévision [35] exploite cet entrepôt. Un observatoire cartographique donne l'état des nappes, des rivières et du climat. Un laboratoire de modèles métier calibre des modèles à fonction de transfert [12], évalués selon un standard reconnu [36] et paramétrés par famille d'aquifère. Un laboratoire d'apprentissage donne accès à douze architectures de prévision profonde [20], avec optimisation d'hyperparamètres [2] et traçabilité des expériences [42]. L'explicabilité y tient une place centrale : attributions par gradients [37], valeurs de Shapley adaptées aux séries temporelles [6], poids d'attention, et des explications contrefactuelles qui refusent les scénarios physiquement absurdes.

Ce que ça donne

Le résultat principal est une architecture. La chaîne absorbe 658 millions de lignes en couche brute, ne duplique rien quand on la relance, conserve les lignes qu'elle écarte avec le motif de leur exclusion, empêche deux traitements de se marcher dessus, et redémarre où elle s'était arrêtée. Ces propriétés décident si un jeu de données peut servir de référence commune à plusieurs équipes, ou seulement à l'expérience qui l'a produit.

Trois décisions ont été tranchées par la mesure plutôt que par convention. L'évapotranspiration de référence est recalculée par la formule de Hargreaves [18, 3] : celle que fournit la réanalyse vaut deux fois trop, et mettait la France entière en déficit hydrique permanent. L'indice de bilan hydrique est ajusté par une logistique généralisée, seule loi qui couvre tout le territoire, comme le fait l'implémentation de référence [5]. Enfin, la conformité des indices produits a été vérifiée sur 41 960 400 valeurs, contre un critère fixé avant la mesure.

Portée de ce rapport

Les expériences d'apprentissage sont décrites par leurs protocoles et leurs choix de conception. Les jeux préparés et les modèles entraînés ont été purgés des dépôts à la passation : aucun tableau

de performances n'est donc avancé, et rien n'a été reconstitué de mémoire. Tous les chiffres cités proviennent de mesures consignées dans les dépôts.

Ce qui a été construit dépasse le cadre de ce postdoctorat. Le chapitre 10 montre en quoi cet ensemble forme un socle pour les travaux d'explicabilité qui prendront la suite, et ce qu'il manque encore pour en faire un environnement partagé.

Table des matières

Résumé	2
1 Contexte et mission	7
1.1 Le programme JUNON	7
1.2 Le sujet, et ce qu'il supposait	7
1.3 Une mission d'ingénierie, assumée et actée	7
1.4 Périmètre	8
2 Le verrou : une donnée ouverte mais inexploitable	9
2.1 Les sources et ce qu'elles fournissent	9
2.2 Ce qui manque	9
2.2.1 La jointure au forçage climatique n'existe pas	9
2.2.2 L'historique n'est pas consolidé, et la volumétrie est réelle	9
2.2.3 La donnée brute recèle des pièges silencieux	10
2.2.4 Aucun indicateur normalisé n'est fourni	10
2.3 Ce que l'apprentissage automatique exige en plus	10
2.4 Le coût collectif de l'absence d'infrastructure	10
3 L'entrepôt : architecture et garanties	12
3.1 Le principe : trois couches de qualité croissante	12
3.2 Ingestion : ne rien décider	12
3.3 Nettoyage : filtrer en rendant compte	13
3.4 Couche analytique : joindre, enrichir, exposer	13
3.5 Orchestration : planifier l'ingestion, déclencher la transformation	14
3.6 Les garanties recherchées, et ce que leur mise à l'épreuve a coûté	14
3.6.1 Idempotence	14
3.6.2 Maîtrise de la concurrence	14
3.6.3 Reprise	15
3.6.4 Les défaillances silencieuses, et pourquoi elles sont les plus coûteuses	15
3.7 Infrastructure	15
4 Des mesures aux indicateurs	16
4.1 Pourquoi standardiser	16
4.2 Les indices par station	16
4.2.1 La méthode	16
4.2.2 Deux décisions de conception	16
4.2.3 Trois tables, trois rythmes	17
4.3 Les indices climatiques sur grille	17
4.4 Première décision : recalculer l'évapotranspiration de référence	17
4.5 Deuxième décision : la loi statistique du SPEI	18
4.6 Validation des indices produits	18
4.7 Deux lectures à ne pas faire	18
4.8 Un contrat entre les deux dépôts	19

5	La plateforme : architecture et observatoire	20
5.1	Une contrainte d'architecture posée d'emblée	20
5.2	L'Observatoire	20
5.2.1	Le besoin	20
5.2.2	Organisation	21
5.2.3	Une règle de conception	21
5.2.4	Trois choix techniques	21
5.3	Accès, sécurité et données personnelles	22
5.4	Environnements et déploiement	22
6	Modéliser : le laboratoire de modèles métier	23
6.1	Pourquoi commencer par le modèle métier	23
6.2	Les modèles à fonction de transfert et bruit	23
6.3	Calibration automatique et critères de qualité	23
6.4	L'apport hydrogéologique : des configurations par famille d'aquifère	24
6.5	Diagnostics et validation	24
6.6	Scénarios prospectifs	25
7	Apprendre : le laboratoire d'apprentissage automatique	26
7.1	Le problème posé	26
7.2	Un catalogue d'architectures sous interface unique	26
7.3	Le protocole expérimental	26
7.4	Optimisation d'hyperparamètres	27
7.5	Rendre l'outil utilisable par des non-spécialistes	27
7.6	Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas	27
8	Expliquer : préparer le terrain d'AIDA	29
8.1	Pourquoi l'explicabilité commande le reste	29
8.2	Sur quoi le modèle s'appuie-t-il : les méthodes d'attribution	29
8.3	Que se passerait-il si : les contrefactuels sous contrainte physique	30
8.3.1	Le problème, tel qu'il a été posé	30
8.3.2	La solution retenue	30
8.3.3	Une comparaison avec une référence non contrainte	30
8.3.4	Une validation par un modèle indépendant	31
8.4	Cette chronique est-elle explicable par le climat ?	31
9	Collaboration et besoins métier	32
9.1	Le cadre de travail	32
9.2	Une réunion de cadrage qui a orienté les travaux	32
9.3	Ce que la collaboration métier a produit dans le code	33
9.4	Des besoins distincts, un outil commun	33
9.5	État de mise à disposition	34
10	Un socle pour la suite	35
10.1	La question posée franchement	35
10.2	Les propriétés acquises	35
10.2.1	Un contrat d'interface qui découple l'amont de l'aval	35
10.2.2	Un cœur de calcul indépendant de toute interface	35

10.2.3	Des indicateurs validés une fois pour tous les usages	35
10.2.4	Des contrats exécutables entre composants	35
10.2.5	Une infrastructure reproductible et éprouvée	35
10.2.6	Une documentation écrite pour la reprise	36
10.3	Le patron généralisable	36
10.4	Ce qui est transmis aux travaux d'explicabilité	36
10.5	Extensions, par coût croissant	37
10.6	Ce qui manque pour un environnement d'outils partagé	38
11	Bilan, limites et passation	39
11.1	Récapitulatif	39
11.2	Bilan au regard de la mission	39
11.3	Limites assumées	40
11.4	État de passation	40
11.5	Conclusion	41
A	Annexes	42
A.1	Inventaire des réalisations logicielles	42
A.2	Sources de données et attributions	42
A.3	Volumétrie des indicateurs climatiques	43
A.4	Glossaire	43
	Références	44

1 Contexte et mission

Dans quel dispositif ces travaux s'inscrivent-ils, et quelle mission leur avait été confiée ?

1.1 Le programme JUNON

JUNON est l'un des programmes *Ambition Recherche et Développement* financés par la Région Centre-Val de Loire. Le BRGM le coordonne. Sur cinq ans, il mobilise plus de 12,3 M€, dont 6 M€ apportés par la Région, et réunit dix-neuf partenaires : universités d'Orléans et de Tours, CNRS, INRAE, INSA Centre-Val de Loire, pôle de compétitivité DREAM Eau et Milieux, collectivités et entreprises du territoire [7, 8].

Son objectif est de construire des jumeaux numériques des milieux naturels continentaux, l'eau, le sol et l'air, et les services qui vont avec. Le programme se décline en projets collaboratifs. Trois portent sur un compartiment : JUNEAU pour les eaux souterraines, PREVIZO pour les eaux de surface, JANUSS pour l'air et les zones humides. Trois autres fournissent les moyens communs : DATA pour la gestion des observations, PREDICTION pour la modélisation, et le volet qui assemble les jumeaux.

Le LIFAT participe à ces trois volets transversaux sur 2022–2026 [24]. Le volet PREDICTION, dont Nicolas Labroche a la responsabilité, traite la prédiction sur séries temporelles environnementales. C'est là que s'inscrit ce postdoctorat.

1.2 Le sujet, et ce qu'il supposait

Le sujet portait sur l'explicabilité des modèles de prévision appliqués aux nappes. La question est bien posée. Un réseau de neurones qui prévoit un niveau piézométrique produit un nombre, et ce nombre ne vaut rien tant qu'on ne sait pas répondre à trois questions que tout hydrogéologue posera : sur quoi le modèle s'appuie-t-il, que se passerait-il dans d'autres conditions, et jusqu'où peut-on lui faire confiance en dehors de ce qu'il a vu.

Ces questions ne sont pas théoriques. Les niveaux de nappe déclenchent des arrêtés de restriction, conditionnent des autorisations de prélèvement, dimensionnent des ouvrages d'alimentation en eau potable. Une prévision qu'on ne sait pas justifier ne sera pas utilisée, et elle ne devrait pas l'être.

Mais l'explicabilité s'applique à un modèle, et un modèle s'entraîne sur des données. Au démarrage des travaux, aucun jeu de données n'associait les chroniques piézométriques françaises à leur forçage climatique. Le chapitre 2 décrit ce manque en détail. Il a déterminé toute la trajectoire de l'année.

1.3 Une mission d'ingénierie, assumée et actée

Le travail a donc pris une forme que le sujet initial ne laissait pas prévoir : identifier et qualifier les sources, construire l'entrepôt, produire et valider les indicateurs, puis seulement outiller la modélisation et l'explicabilité.

Ce n'est pas une reconstruction après coup. La réunion de cadrage du 13 février 2026 entre le BRGM et l'université de Tours inscrit parmi ses prochaines étapes la « mise en place d'une stack pérenne pour stocker et harmoniser les données communes », et en attribue nommément le pilotage à l'auteur de ce rapport [33].

L'ordre choisi n'est pas un détour. C'est le seul dans lequel les résultats obtenus en bout de chaîne restent comparables et rejouables. Un modèle entraîné sur une extraction faite pour l'occasion produit un chiffre que personne ne pourra confronter à un autre.

Le fil de ce rapport

Le document suit l'ordre dans lequel les obstacles se sont présentés, de la donnée dispersée jusqu'à la prévision explicable, et non l'ordre des dépôts logiciels. Chaque chapitre s'ouvre sur la question qu'il traite et se referme sur ce qui est acquis et ce qui reste ouvert.

1.4 Périmètre

Deux réalisations logicielles sont couvertes, développées intégralement pendant la période.

Dépôt	Objet
hubeau_data_integration [34]	L'entrepôt : ingestion, transformation et exposition des données piézométriques, hydrométriques, climatiques et hydrogéologiques. Premier commit le 23 septembre 2025.
time-serie-explo [35]	La plateforme : observatoire cartographique, laboratoire de modèles métier, laboratoire d'apprentissage, explicabilité. Premier commit le 6 novembre 2025.

Les deux dépôts totalisent environ 1 400 contributions. Le contrat s'est achevé le 30 juin 2026. La documentation, la neutralisation des éléments sensibles et la passation se sont poursuivies jusqu'au 24 août 2026, pour que ces réalisations restent exploitables une fois leur auteur parti.

Acquis. La mission est claire et sourcée : construire l'infrastructure de données et d'expérimentation qui manquait, avant de pouvoir traiter le sujet d'explicabilité.

Ouvert. Les travaux d'explicabilité eux-mêmes se poursuivront au-delà de cette période. Le chapitre 10 précise ce qui leur est transmis.

2 Le verrou : une donnée ouverte mais inexploitable

La donnée hydrologique française est publique et accessible. Pourquoi faut-il malgré tout construire une infrastructure avant d'espérer entraîner le moindre modèle ?

2.1 Les sources et ce qu'elles fournissent

Hub'Eau [30] est la plateforme d'accès aux données du système d'information sur l'eau. Elle expose par services web les chroniques *piézométriques*, c'est-à-dire les niveaux de nappe mesurés aux ouvrages de surveillance, ainsi que les données *hydrométriques* de débit des cours d'eau, organisées en sites, stations et observations élaborées. Le parc compte 23 333 ouvrages piézométriques et 6 468 stations hydrométriques réparties sur 9 283 sites.

ERA5-Land [29], produit par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et diffusé par le *Climate Data Store* [13], fournit une réanalyse climatique sur grille d'environ $0,1^\circ$, continue depuis 1950 [19]. C'est la source de forçage pour tout modèle hydrologique : précipitation, température, évaporation.

BDLISA [11], référentiel hydrogéologique du BRGM, décrit les entités aquifères du territoire. C'est lui qui permet de savoir si un piézomètre observe une nappe alluviale, un aquifère sédimentaire poreux, un système karstique ou un socle fracturé, distinction dont le chapitre 6 montrera qu'elle commande le comportement du signal.

Ces trois sources sont ouvertes, documentées et interrogeables. Le verrou n'est pas l'accessibilité.

Un arbitrage sur la source climatique

Une alternative existait. Le BRGM dispose d'une licence pour la réanalyse SAFRAN [28], mieux adaptée au territoire français qu'ERA5-Land. Elle a été écartée pour une raison qui n'est pas technique : les données SAFRAN ne sont pas redistribuables, ce qui interdisait de les verser dans un entrepôt destiné à être partagé entre équipes et documenté publiquement. ERA5-Land est libre, mondial et versionné. Le choix privilégie donc la reproductibilité et le partage sur la finesse de la source, arbitrage qu'il faut connaître pour interpréter les résultats.

2.2 Ce qui manque

2.2.1 La jointure au forçage climatique n'existe pas

Un niveau de nappe seul n'est pas modélisable. Il répond à la pluie efficace, différence entre précipitation et évapotranspiration, avec un retard et un amortissement propres à l'aquifère. Prédire une nappe suppose donc de disposer, pour chaque station et chaque jour, du signal climatique correspondant.

Hub'Eau ne fournit aucune variable météorologique et ERA5 ignore l'existence des piézomètres. Rattacher les deux exige une jointure spatiale, associant chaque station à la maille climatique la plus proche, puis une jointure temporelle sur un pas de temps commun. Ce travail n'est fourni par aucun des producteurs.

2.2.2 L'historique n'est pas consolidé, et la volumétrie est réelle

Les services web sont paginés et conçus pour la consultation, non pour la constitution d'un corpus. Récupérer six décennies de chroniques sur l'ensemble du parc, puis sept décennies de réanalyse climatique sur le territoire, représente des dizaines de gigaoctets et plusieurs jours de collecte. Ce n'est pas une opération que l'on relance à chaque expérience.

Le cas d'ERA5 illustre l'écart entre l'accès théorique et le coût pratique. Le produit dérivé de statistiques journalières proposé par le *Climate Data Store* est calculé côté serveur, sur une file d'attente

saturée, soit environ 43 heures par année demandée et près de six semaines pour reconstituer l'historique complet. La même information, recalculée localement à partir de l'archive horaire brute, demande environ vingt-cinq minutes par année. L'équivalence des deux voies a été vérifiée maille par maille et jour par jour, à 0,000 0 °C sur les extrêmes journaliers et 0,01 °C sur la moyenne.

2.2.3 La donnée brute recèle des pièges silencieux

Un exemple, parce qu'il a produit un diagnostic erroné avant d'être compris. Dans ERA5, la précipitation et l'évaporation sont des *flux cumulés* : la valeur au pas de 0 h UTC constitue bien le total journalier. La température est une grandeur *instantanée* : prendre sa valeur au même pas comme moyenne journalière introduit un biais froid nocturne de 2 à 4 °C. Deux variables issues du même fichier, au même horodatage, dont l'une se lit telle quelle et l'autre doit être reconstruite à partir des vingt-quatre pas horaires.

Rien dans la donnée ne signale cette différence. Elle se paie en résultats faux, silencieux et plausibles.

2.2.4 Aucun indicateur normalisé n'est fourni

Un hydrogéologue ne raisonne pas sur un niveau brut en mètres, qui n'a de sens que rapporté à l'historique de l'ouvrage. Il raisonne sur des indicateurs standardisés situant la mesure du mois par rapport à la distribution de référence du même mois : normale, modérément sèche, sécheresse sévère. Ces indicateurs ne sont fournis par aucune des trois sources. Ils doivent être calculés, ce qui suppose une période de référence, un ajustement statistique et une validation. Le chapitre 4 y est consacré.

2.3 Ce que l'apprentissage automatique exige en plus

Les difficultés précédentes concernent tout usage de la donnée. L'apprentissage automatique en ajoute qui lui sont propres.

- **Une chronologie explicite.** Un modèle de séries temporelles supporte mal les lacunes ; encore faut-il savoir où elles sont, ce qui suppose une chronologie régulière plutôt qu'une liste d'observations.
- **Des covariables alignées.** Le forçage climatique doit être disponible sur exactement la même chronologie que la cible, sans décalage ni trou différentiel.
- **La reproductibilité.** Une expérience qui ne peut être rejouée sur les mêmes données n'est pas un résultat. Cela interdit l'extraction ponctuelle et impose un stockage versionné et interrogeable.
- **Le débit de lecture.** Comparer une douzaine d'architectures sur des centaines de stations suppose de relire les données des milliers de fois. Une chaîne d'extraction par service web rend l'exercice impraticable ; une base correctement indexée le rend rapide.

2.4 Le coût collectif de l'absence d'infrastructure

Le constat déterminant n'est pas technique mais organisationnel. En l'absence d'entrepôt, chaque équipe refait l'extraction, avec ses conventions de nettoyage, sa gestion des lacunes et son rattachement climatique. Les résultats deviennent incomparables, non par divergence de méthode, mais par divergence de préparation des données. Le temps consacré à la collecte est prélevé sur le temps de recherche, autant de fois qu'il y a d'équipes.

La réunion de cadrage du 13 février 2026 dresse le même constat en termes opérationnels. Elle recense trois jeux de données candidats de provenances distinctes, un ensemble d'environ 220 piézomètres réputés peu influencés par les prélèvements, un ensemble d'environ 170 piézomètres annotés par des experts, et un jeu reconstitué dans le cadre de travaux de thèse, puis conclut à la nécessité de consolider et de qualifier ces jeux, et de centraliser données, modèles, expériences et scripts sur un espace commun [33].

C'est ce coût réparti que l'entrepôt décrit au chapitre 3 supprime.

Acquis. Le verrou est caractérisé. La donnée est ouverte, mais ni jointe, ni consolidée, ni normalisée, ni prête pour l'apprentissage. La question qui organise la suite est donc : quelle infrastructure faut-il pour que la recherche en apprentissage sur les eaux souterraines devienne possible ?

Ouvert. Le périmètre retenu couvre la quantité, niveaux et débits. La qualité de l'eau, également visée par le programme, n'a pas été traitée.

3 L'entrepôt : architecture et garanties

Comment transformer quatre jeux de données hétérogènes, volumineux et piégeux en une ressource interrogeable, reproductible et digne de confiance ?

Ce chapitre porte le résultat principal du travail. Il ne s'agit pas d'un choix d'outils mais d'un ensemble de propriétés à garantir, dont dépend la possibilité même de comparer deux expériences.

3.1 Le principe : trois couches de qualité croissante

La donnée traverse trois couches, matérialisées par trois schémas d'une même base PostgreSQL [32]. Ce patron répond à une exigence : ne jamais perdre la donnée telle qu'elle a été reçue, et rendre chaque transformation ultérieure explicite, versionnée et rejouable.

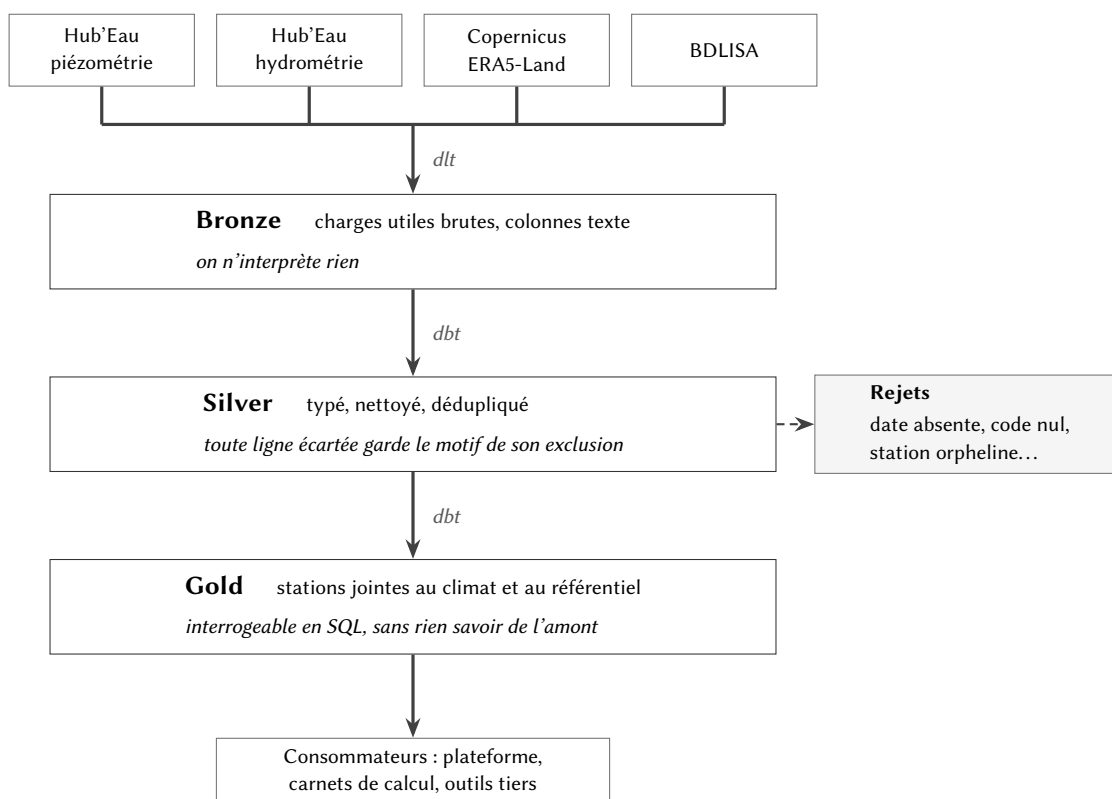


FIGURE 3.1 – Les trois couches de l'entrepôt. La donnée brute n'est jamais écrasée, et les lignes écartées au nettoyage sont conservées à part avec le motif de leur exclusion : le filtrage se vérifie par une requête au lieu d'être silencieux.

3.2 Ingestion : ne rien décider

Chaque source est ingérée par une bibliothèque d'extraction déclarative [16] qui prend en charge la pagination, les tentatives successives avec temporisation exponentielle sur erreur serveur, l'inférence de schéma et la déduplication par fusion sur clé primaire. Les séries temporelles sont partitionnées par année, chaque tranche restant rechargeable indépendamment. Les partitions couvrent la période 1967 à aujourd'hui pour la piézométrie comme pour l'hydrométrie, la profondeur effectivement disponible variant d'une station à l'autre.

Le principe de la couche est de ne rien interpréter : les colonnes restent textuelles, les valeurs sont celles reçues. Toute interprétation appartient aux couches suivantes, où elle est lisible et modifiable.

Le cas d'ERA5 fait exception sur un point imposé par la nature du produit. Les fichiers NetCDF ne sont jamais archivés en base : ils sont téléchargés en stockage temporaire, extraits en mémoire [22] et insérés directement. Deux chemins d'ingestion coexistent, l'un pour les séries issues du pas de 0 h UTC, l'autre pour les statistiques journalières de température agrégées localement sur les vingt-quatre pas horaires, pour la raison exposée au chapitre 2.

TABLE 3.1 – Volumétrie de la couche brute, mesurée le 24 août 2026.

Table	Lignes
Statistiques journalières de température ERA5	≈ 320 000 000
Séries temporelles ERA5	≈ 300 000 000
Mesures piézométriques	≈ 23 000 000
Observations hydrométriques élaborées	≈ 15 000 000
Ouvrages piézométriques	23 333
Sites hydrométriques	9 283
Stations hydrométriques	6 468
Entités hydrogéologiques BDLISA	3 716
Total	≈ 658 000 000

3.3 Nettoyage : filtrer en rendant compte

Chaque modèle de la couche intermédiaire [15] sélectionne les colonnes utiles, convertit les types, déduplique et écarte les lignes invalides. La caractéristique importante n'est pas le nettoyage mais sa traçabilité : les lignes écartées ne disparaissent pas, elles sont écrites dans un schéma dédié avec le motif de leur exclusion, par exemple une date de mesure absente, un code de station manquant ou une station orpheline de son site.

Cette décision a un coût de stockage négligeable et une valeur méthodologique élevée. Un filtrage silencieux est invérifiable : rien ne distingue une station réellement absente d'une station éliminée par un critère trop strict. Ici, la question se tranche par une requête.

Huit modèles de nettoyage et trois modèles de rejets composent cette couche. Les modèles de séries temporelles sont incrémentaux, avec une fenêtre de recouvrement de sept jours qui absorbe les corrections tardives publiées par les producteurs.

3.4 Couche analytique : joindre, enrichir, exposer

C'est ici que se résout le verrou central du chapitre précédent.

Le rattachement climatique. Chaque station est associée à sa maille ERA5 la plus proche par une jointure spatiale du plus proche voisin, exécutée par l'extension géospatiale [31] au moyen d'une jointure latérale et de l'opérateur de distance indexé. Cette opération, effectuée une fois et matérialisée, transforme deux jeux de données étrangers l'un à l'autre en une chronique unique où le niveau et son forçage climatique figurent sur la même ligne, au même jour.

L'enrichissement hydrogéologique. Les entités du référentiel BDLISA sont rattachées aux stations, rendant disponible la nature de l'aquifère observé, information que le chapitre 6 exploitera pour paramétrer les modèles métier.

Les tables finales. La couche expose des faits journaliers, des faits agrégés mensuels et annuels, des dimensions de description (calendrier, géographie, stations) et les grilles climatiques, soit dix-huit modèles de transformation complétés par des tables d'indicateurs calculées en Python. Les faits journaliers sont stockés en tables partitionnées dans le temps et compressées [38], ce qui maintient les performances d'interrogation sur plusieurs dizaines de millions de lignes.

L'ensemble est interrogeable en SQL. C'est le contrat d'interface : un consommateur n'a besoin de connaître ni la chaîne d'ingestion, ni les outils employés, seulement le schéma des tables finales.

3.5 Orchestration : planifier l'ingestion, déclencher la transformation

L'ingestion est **planifiée** [14] : mise à jour quotidienne des chroniques et du climat, rafraîchissement mensuel du référentiel, contrôle hebdomadaire de complétude, recalcul hebdomadaire des références statistiques. La transformation est **déclenchée par événement** : dès que de nouvelles données brutes sont disponibles, un capteur lance la chaîne de transformation, laquelle déclenche à son tour le recalcul des indicateurs et les contrôles de qualité. L'ensemble compte huit traitements planifiés et trois capteurs.

Ce choix évite le défaut des chaînes entièrement planifiées, où la transformation s'exécute à heure fixe sur des données parfois absentes et produit des résultats partiels sans que rien ne le signale.

Les contrôles de qualité ne bloquent pas le rafraîchissement

Les tests s'exécutent en parallèle du recalcul des indicateurs, et non en amont. Un test en échec fait échouer sa propre exécution, donc alerte, mais n'empêche pas la donnée d'être mise à jour. L'arbitrage est délibéré : sur une chaîne de surveillance, une donnée imparfaite mais fraîche vaut mieux qu'une donnée absente, à condition que le défaut soit signalé.

3.6 Les garanties recherchées, et ce que leur mise à l'épreuve a coûté

Trois propriétés ont été recherchées, puis vérifiées par l'exploitation réelle. Les incidents qui suivent sont rapportés parce qu'ils constituent le contenu concret du travail d'ingénierie : une architecture n'est pas correcte parce qu'elle est bien dessinée, elle le devient une fois ses modes de défaillance rencontrés et traités.

3.6.1 Idempotence

Relancer une ingestion sur une période déjà chargée ne doit rien dupliquer. La propriété est obtenue par fusion sur clé primaire à l'ingestion, et par suppression puis réinsertion de la plage concernée pour les chargements historiques.

Elle a été mise en défaut de deux manières. D'abord par six modèles dont le prédicat de suppression incrémentale était ancré sur la date courante alors que leur sélection l'était sur le maximum de la table : sur un jeu plus ancien que la fenêtre, la suppression ne trouvait rien et l'insertion répétait des lignes déjà présentes, jusqu'à violation de contrainte d'unicité. Le prédicat, qui n'était qu'une optimisation d'élagage, a été retiré plutôt que réparé. Ensuite par le lancement d'une matérialisation depuis la ligne de commande, qui contourne la file d'exécution : le client interrompu, le traitement continuait d'insérer côté serveur. Des doublons ont été observés ainsi le 7 juillet 2026.

3.6.2 Maîtrise de la concurrence

Les exécutions ne sont pas globalement sérialisées, ce qui serait simple mais inutilement lent. Elles sont contraintes par clés de concurrence, chaque clé plafonnant le nombre d'exécutions simultanées d'une même nature : une seule ingestion par source à la fois, une seule chaîne de transformation, mais trois partitions climatiques en vol pour le débit.

Une de ces clés est partagée entre la mise à jour nocturne des températures et le rechargement historique. La table concernée ne porte pas de contrainte d'unicité et son remplacement n'est pas atomique : lorsque la partition de l'année courante recouvrait la fenêtre nocturne, les deux traitements

dupliquaient des lignes. Le partage de clé rend ce recouvrement impossible, au prix d'un seul créneau d'exécution sur cinq, de sorte que le rechargement historique n'affame jamais la production.

3.6.3 Reprise

Le chargement initial complet est interruptible et redémarrable, son avancement étant persisté en base. C'est une nécessité pratique : le chargement se compte en jours et en dizaines de gigaoctets, et aucune exécution de cette durée ne se déroule sans incident.

3.6.4 Les défaillances silencieuses, et pourquoi elles sont les plus coûteuses

Trois situations produisent des résultats faux sans émettre la moindre erreur. Elles sont documentées dans le dépôt parce qu'elles sont invisibles à l'exécution et coûteuses à diagnostiquer.

- **Une colonne entièrement nulle.** Si les séries climatiques sont chargées avant les statistiques journalières de température pour la même période, la garde incrémentale du modèle intermédiaire ne trouve aucune ligne nouvelle, la jointure externe rend des valeurs nulles, et la température est absente de toutes les lignes. Aucun test n'échoue, puisque la jointure est externe et qu'aucune contrainte ne porte sur la colonne. Mesuré le 24 août 2026 : 0 % de lignes renseignées en température, contre 95,4 % après reconstruction complète du modèle intermédiaire.
- **Un rechargement historique qui n'atteint pas la couche intermédiaire.** Le modèle de nettoyage des températures fonctionne par ajout avec un filtre sur son propre maximum. Le traitement nocturne ayant déjà renseigné l'année courante, toute ligne rétrospective est silencieusement ignorée.
- **Un modèle incrémental qui ne produit rien.** Sur un jeu de données arrêté dans le passé, la fenêtre de recalcul glissante ne couvre aucune donnée. L'exécution est déclarée réussie et la table ne grandit pas.

Ce que ces incidents enseignent

Une chaîne correcte en régime nominal peut être faussée en régime de recouvrement ou de rattrapage. Les garanties d'unicité doivent être portées par le schéma quand c'est possible et par l'orchestration quand ce ne l'est pas, jamais par l'hypothèse implicite que deux traitements ne se croiseront pas. Surtout, une vérification qui ne peut pas échouer ne vérifie rien : les trois cas ci-dessus passent tous les tests existants.

3.7 Infrastructure

Sept services conteneurisés composent le déploiement. Le code métier et l'orchestrateur sont séparés en deux images communiquant par appel de procédure distante : l'image métier, lourde, embarque le code Python et les bibliothèques géospatiales ; l'image d'orchestration, légère, ne contient aucun code métier et n'est reconstruite que lors d'un changement de version de l'ordonnanceur. Les volumes de données sont déclarés hors du cycle de vie des conteneurs, de sorte qu'une commande d'arrêt ne peut pas les détruire.

Acquis. Une chaîne complète, automatisée, idempotente, documentée et éprouvée par l'exploitation, dont les tables finales sont consommables en SQL sans connaissance de l'amont. Le coût d'entrée à l'expérimentation passe de plusieurs semaines à une requête.

Ouvert. L'entrepôt couvre la quantité d'eau ; l'extension à la qualité supposerait de nouvelles sources et de nouveaux modèles, sans remettre en cause l'architecture. La supervision de production reste à instrumenter au-delà des contrôles existants.

4 Des mesures aux indicateurs

Une mesure brute ne dit rien de la situation qu'elle décrit. Comment produire des indicateurs normalisés, comparables entre stations et entre années, et comment établir qu'ils sont justes ?

4.1 Pourquoi standardiser

Un niveau piézométrique de 12,4 m n'est ni haut ni bas dans l'absolu. Il l'est relativement à ce que l'ouvrage observe habituellement à cette période de l'année. L'usage opérationnel, décider s'il faut restreindre les prélèvements ou comparer deux bassins, suppose donc de rapporter chaque mesure à sa distribution de référence.

C'est l'objet des indices standardisés. Le principe est constant : ajuster une loi de probabilité sur la série de référence, puis transformer la valeur observée en un score exprimé en écarts-types d'une loi normale centrée réduite. Un score de -2 signifie alors la même chose partout, à savoir une situation dont la rareté correspond au seuil de sécheresse sévère.

Deux familles ont été produites : les indices *par station*, calculés sur les niveaux de nappe et les débits, et les indices *sur grille*, calculés sur les variables climatiques pour chaque maille du territoire.

4.2 Les indices par station

L'indicateur piézométrique standardisé et son équivalent pour les débits situent le mois courant par rapport à sa normale saisonnière. La méthode est centralisée dans un unique module, et l'application ne la recalcule pas : elle lit les tables produites par l'entrepôt.

4.2.1 La méthode

Étape	Détail
Référence	Fenêtre fixe 1991–2020, normale climatique retenue par l'Organisation météorologique mondiale et par le BRGM. Ce n'est pas une fenêtre glissante.
Grille	Par mois calendaire, percentiles empiriques de 1 à 99 sur la fenêtre. Un mois comptant moins de dix observations est interpolé depuis son voisin circulaire.
Score	Rang percentile dans la grille, borné à $[0,001 ; 0,999]$, puis projeté sur la loi normale par sa fonction quantile.
Classes	Sept classes délimitées par les seuils $z \in \{-1,75 ; -1,28 ; -0,84 ; 0,84 ; 1,28 ; 1,75\}$, soit en percentiles $\{4,01 ; 10,03 ; 20,05 ; 79,95 ; 89,97 ; 95,99\}$.

4.2.2 Deux décisions de conception

Une référence qui se dégrade explicitement. Toutes les stations ne disposent pas de trente années d'historique. Plutôt que d'écarter les stations courtes ou de leur appliquer silencieusement une référence plus faible, la sélection de fenêtre se dégrade par paliers déclarés : la normale 1991–2020 si au moins quinze années sont disponibles, sinon la meilleure fenêtre trentenaire alignée sur les décennies, sinon l'historique complet. Le palier retenu est inscrit dans une colonne accompagnant chaque valeur, de sorte qu'un utilisateur sait toujours sur quelle base une station est classée.

Une grille n'est jamais fabriquée. Si aucun mois n'est exploitable, la grille reste nulle et l'indice prend la valeur *inconnu*. C'est un choix explicite : produire une classe plutôt qu'un aveu d'ignorance reviendrait à inventer une information que l'utilisateur lirait comme une mesure.

4.2.3 Trois tables, trois rythmes

La table de référence est recalculée *hebdomadairement*, et non chaque nuit ni une fois par décennie. La fenêtre de référence est fixe, mais les grilles par station ne le sont pas : une station accumule de l'historique, de nouvelles stations apparaissent, et une station classée en référence provisoire peut franchir le seuil des quinze années. Les deux tables qui en dérivent, la série mensuelle complète depuis 1967 et l'état courant de chaque station, sont reconstruites chaque nuit par la chaîne de capteurs.

4.3 Les indices climatiques sur grille

Trois indices sont calculés pour chaque maille de $0,1^\circ$, sur quatre fenêtres d'agrégation de 1, 3, 6 et 12 mois correspondant à des inerties différentes du système hydrologique. Tous emploient la période de référence 1991–2020 et l'échelle à sept classes de McKee [27].

Indice	Grandeur	Ajustement
SPI	Précipitation	Loi gamma, mélangée à la probabilité de cumul nul
STI	Température	Loi normale, score centré réduit
SPEI	Précipitation moins évapotranspiration	Loi logistique généralisée

4.4 Première décision : recalculer l'évapotranspiration de référence

Le calcul du SPEI suppose un bilan hydrique, donc une évapotranspiration. ERA5-Land fournit directement une variable d'évaporation potentielle. L'employer semblait naturel, et c'est ce qui a été fait initialement.

Le résultat était incohérent. Comparé sur 30 888 couples maille-mois entre 2015 et 2025, sur les mêmes mailles :

	Hargreaves	Variable ERA5-Land	Rapport
Évapotranspiration annuelle	818 mm	1 756 mm	$\times 2,15$
Bilan précipitation moins ETP	146 mm an ⁻¹	-793 mm an ⁻¹	

La seconde colonne place l'intégralité du territoire en déficit hydrique permanent, y compris les années humides, ce qui est physiquement faux. La valeur de 818 mm an⁻¹ se situe dans l'intervalle des références publiées pour la France, entre 700 et 900 mm an⁻¹ ; celle de 1 756 mm an⁻¹ n'y est pas.

L'explication tient à la définition des grandeurs, et c'est le point à retenir. La variable d'ERA5 n'est pas une évapotranspiration *de référence* au sens de la FAO. Elle mesure l'évaporation d'une surface sans stress hydrique, calculée avec la résistance aérodynamique du modèle atmosphérique, dont la littérature documente la surestimation. Les deux grandeurs portent des noms voisins et ne décrivent pas la même chose.

La formule de Hargreaves [18] est le repli recommandé par la FAO-56 [3] lorsque le rayonnement, le vent et l'humidité ne sont pas disponibles. Elle ne requiert que les températures extrêmes journalières et le rayonnement extraterrestre, lequel se dérive analytiquement de la latitude et du jour de l'année. Elle est implémentée directement en SQL dans le modèle de grille mensuelle, avec le calcul complet du rayonnement extraterrestre.

DÉCISION

L'évapotranspiration de référence est recalculée par la formule de Hargreaves à partir des températures journalières vraies. La variable ERA5 d'origine reste exposée pour la traçabilité, avec une consigne explicite

de non-consommation.

4.5 Deuxième décision : la loi statistique du SPEI

La formulation de référence du SPEI [39] ajuste une loi log-logistique à trois paramètres. Appliquée à la grille française, elle ne converge que sur 74,6 % des triplets maille, mois et fenêtre. Un quart du domaine restait sans valeur, ce qui est inacceptable pour une couche cartographique nationale.

Plutôt que de constater ce taux d'échec, les rejets ont été instrumentés pour en identifier la cause. Le résultat est net : la totalité des rejets provient de la garde portant sur le paramètre de forme, et aucun d'une insuffisance de données.

L'explication est la suivante. L'ajustement se fait par la méthode des L-moments [21], qui résume la distribution par un coefficient d'asymétrie noté τ_3 . La loi log-logistique exige une asymétrie positive. Or environ 27 % des mailles présentent une asymétrie négative, c'est-à-dire une distribution du bilan hydrique dont la queue s'étend vers les valeurs basses. Aucune taille d'échantillon ne corrige cela : la loi ne peut structurellement pas représenter cette forme.

La logistique généralisée lève la limite, son paramètre de forme valant $k = -\tau_3$ et acceptant donc les deux signes. C'est aussi la loi retenue par l'implémentation de référence du SPEI [5]. La couverture atteint 100 %.

UN CHANGEMENT ADDITIF

La log-logistique est exactement la logistique généralisée reparamétrée. Le remplacement laisse donc les valeurs inchangées partout où la loi d'origine convergeait, vérifié à un écart maximal de 0,000 sur 35 614 mailles, et ne fait qu'ajouter les valeurs manquantes.

4.6 Validation des indices produits

Un indice standardisé doit, par construction, suivre approximativement une loi normale centrée réduite sur sa propre période de référence. C'est une propriété vérifiable, et elle a été vérifiée.

Protocole. Le critère d'acceptation a été fixé avant la mesure : moyenne voisine de zéro à $\pm 0,05$, écart-type voisin de un à $\pm 0,05$, et taux de saturation aux bornes inférieur à 1 %. Fixer le critère avant de mesurer évite l'ajustement rétrospectif du seuil au résultat obtenu.

Mesure. Effectuée sur 41 960 400 valeurs couvrant 11 496 mailles.

Indice	Fenêtres	Moyenne	Écart-type	Médiane	Saturation
SPI	1/3/6/12	-0,008 à +0,002	0,985 à 1,031	0,00 à 0,04	0,05 à 0,51 %
STI	1/3/6/12	0,000	0,983	-0,09 à -0,02	0,00 à 0,04 %
SPEI	1/3/6/12	+0,004 à +0,006	0,999 à 1,013	0,01 à 0,03	0,012 à 0,035 %

CONCLUSION

Les trois indices satisfont le critère sur les quatre fenêtres. La couverture du SPEI est uniforme à 100 %, ce qui signifie que la calibration est mesurée sur l'ensemble du domaine et non sur sa partie commode.

4.7 Deux lectures à ne pas faire

La validation autorise l'usage des indices, elle n'autorise pas toutes les interprétations. Deux mises en garde ont été consignées parce que l'erreur correspondante est naturelle.

La classe normale ne couvre pas la proportion théorique. Elle représente 54,8 % des valeurs au lieu des 59,9 % attendus d'une gaussienne, alors que l'écart-type vaut 1,008. La distribution conserve des épaules légèrement plus lourdes. Cet écart est une propriété de la transformation au voisinage des bornes de classe. Il n'a pas de conséquence opérationnelle, les seuils employés étant ceux des autres indices, et il ne doit pas être lu comme une anomalie de sécheresse.

Une décroissance décennale est un signal climatique, non une dérive de méthode. La moyenne du SPEI sur fenêtre d'un mois décroît de façon monotone d'une décennie à l'autre : +0,038 dans les années 1990, +0,007 dans les années 2000, -0,016 dans les années 2010, -0,117 depuis 2020. Cette évolution avait été anticipée avant d'être mesurée, ce qui la distingue d'un artefact d'ajustement.

4.8 Un contrat entre les deux dépôts

La classification en sept classes existe en deux endroits, dans l'entrepôt qui produit les indicateurs et dans la plateforme qui les affiche et les compare aux prévisions. Cette duplication est délibérée, car elle évite un couplage fort entre deux systèmes déployés séparément, mais elle crée un risque de divergence silencieuse.

Le risque est traité par un contrat exécutable : chaque dépôt possède une table de référence associant des valeurs d'entrée aux classes attendues, et ces deux tables sont identiques par construction. Toute modification de l'une sans l'autre fait échouer une suite de tests. Le mécanisme est simple, et c'est sa vertu : il rend la contrainte exécutable plutôt que documentaire.

Acquis. Une famille d'indicateurs normalisés produite à l'échelle nationale, validée selon un protocole à critère préétabli, dont deux décisions méthodologiques structurantes sont documentées avec leurs mesures. Ces indicateurs sont utilisables par les hydrogéologues et constituent des variables candidates pour la modélisation.

Ouvert. Une incohérence connue subsiste entre la chaîne de grille et la chaîne de station sur l'évapotranspiration : la seconde expose encore la variable d'origine, car elle constitue l'entrée de forçage des modèles métier déjà calibrés et sa modification les invaliderait. L'arbitrage est explicite ; sa résolution suppose une recalibration d'ensemble.

5 La plateforme : architecture et observatoire

Un entrepôt ne se consulte pas. Quelle architecture permet d'exploiter la donnée consolidée sans enfermer les méthodes développées dans l'application qui les héberge ?

5.1 Une contrainte d'architecture posée d'emblée

La plateforme comporte trois couches : une interface web, un service applicatif, et une bibliothèque métier en Python. La contrainte structurante porte sur la troisième : **la bibliothèque métier ne comporte aucune dépendance à l'interface.**

Cette règle a une conséquence pratique déterminante pour un travail de recherche. Le code de préparation des données, de calibration des modèles métier, d'entraînement, d'explicabilité et de génération de contrefactuels s'exécute indifféremment depuis le service web, depuis un script ou depuis un carnet de calcul. Les méthodes développées ne sont donc pas prisonnières de l'application : si l'interface était abandonnée, elles resteraient utilisables. C'est la condition pour que les développements survivent au projet, exigence explicite d'une mission dont la finalité est d'outiller des travaux ultérieurs.

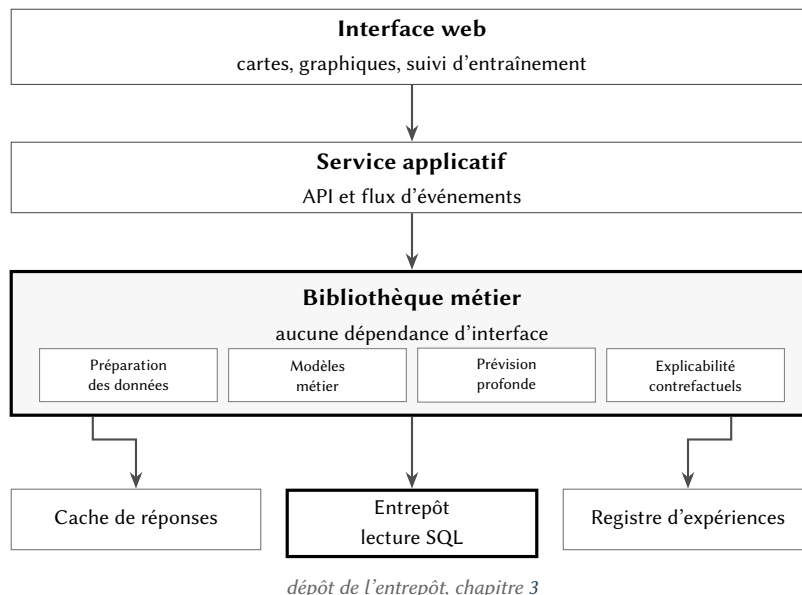


FIGURE 5.1 – Architecture de la plateforme. La bibliothèque métier est callable depuis le service web, un script ou un carnet de calcul, sans modification. C'est cette propriété qui rend les développements réutilisables au-delà de l'application.

5.2 L'Observatoire

5.2.1 Le besoin

Un entrepôt bien construit reste inerte tant qu'il n'est pas regardé. Deux publics le demandaient, pour des raisons différentes.

Les hydrogéologues ont besoin de situer une station dans son contexte : quelle nappe observe-t-elle, comment se comporte-t-elle par rapport à ses voisines, où en est-elle dans son historique, et que faisait le climat pendant ce temps. Les modélisateurs ont besoin de choisir leurs cas d'étude en connaissance de cause, car une chronique trop courte, trop lacunaire ou visiblement perturbée par un prélèvement ne fera pas un bon cas d'apprentissage. Repérer ces situations avant d'entraîner un modèle évite d'attribuer à la méthode ce qui relève de la donnée.

5.2.2 Organisation

L'interface se divise en deux volets. Le premier couvre les **nappes et les rivières** : exploration cartographique des stations, superposition des entités aquifères et d'un découpage en secteurs hydrogéologiques, indicateurs de situation portés par les stations, comparaison entre stations avec conservation de la sélection.

Le second couvre le **climat** selon trois vues : une situation cartographique nationale, une vue par maille donnant l'historique depuis 1950 avec la pluie comparée à la normale, les indices sur plusieurs fenêtres, la table des épisodes de sécheresse et un export tabulaire, enfin une comparaison interannuelle. Les deux volets communiquent : depuis la carte des nappes, un lien contextuel ouvre le climat de la maille correspondante.

5.2.3 Une règle de conception

Les couches cartographiques obéissent à une règle explicite : *soit un indicateur réellement standardisé, soit une valeur réelle affichée comme telle, jamais un intermédiaire construit pour l'occasion.*

Concrètement, les indices standardisés sont cartographiés sur l'échelle à sept classes et les grandeurs journalières brutes sur une échelle absolue. En revanche, les cumuls mensuels absolus de pluie, de température ou d'évapotranspiration ne sont pas proposés comme couches : ils apparaissent comme chiffres exacts dans le panneau de détail d'une maille.

La raison est méthodologique. Cartographier une grandeur absolue sur une palette suppose un seuillage, donc une norme implicite, et cette norme n'étant pas une référence statistique établie, elle serait une invention de l'outil. L'utilisateur lirait une carte de sécheresse là où il n'y a qu'un choix de bornes. Refuser cette couche coûte une fonctionnalité apparente et évite une erreur d'interprétation systématique.

5.2.4 Trois choix techniques

L'Observatoire ne recalcule rien. Ses points d'accès sont des lectures directes des tables analytiques. Aucune statistique n'est calculée à la volée. La conséquence est double : les temps de réponse sont ceux d'une base correctement indexée, et surtout la valeur affichée est exactement celle qui a été validée au chapitre 4, sans second calcul susceptible de diverger.

Les réponses sont mises en cache. Les vues nationales portent sur des volumes importants et changent peu ; leur mise en cache pour vingt-quatre heures réduit la charge sans affecter la fraîcheur perçue. Le corollaire opérationnel est documenté : tout déploiement qui modifie la forme ou la valeur des réponses doit purger le cache, sous peine de servir des valeurs périmées pendant une journée.

Le point d'entrée est unique. Le service qui sert l'interface assure aussi le relais vers l'API, les en-têtes de sécurité et la limitation de débit. Une architecture antérieure comportait un second relais, redondant, qui n'était jamais démarré en production, de sorte que les protections qu'il portait n'étaient en pratique jamais appliquées. Sa suppression au profit d'une configuration unique a supprimé cet écart entre l'intention et le déploiement réel.

Une protection non déployée est une protection absente

Le cas mérite d'être retenu au-delà de son détail technique : un composant configuré mais jamais démarré fournit la croyance qu'une garantie existe, sans la garantie. La consolidation en un point d'entrée unique vaut moins pour sa simplicité que pour la disparition de cet écart.

5.3 Accès, sécurité et données personnelles

La plateforme héberge des comptes nominatifs et les travaux de leurs titulaires, ce qui impose des exigences distinctes de celles de l'entrepôt.

L'accès est provisionné par un administrateur : il n'existe ni inscription libre ni authentification déléguée. Les mots de passe sont hachés par un algorithme à coût mémoire paramétrable et ne sont détenus en clair par personne, administrateur compris. La session repose sur un jeton en cookie non accessible au script, révocable côté serveur par désactivation du compte ou incrément d'un compteur de version relu à chaque requête. Deux rôles existent, l'administration et l'usage courant, ce dernier ne donnant accès qu'aux objets dont l'utilisateur est propriétaire.

Un garde-fou mérite mention : la suppression du dernier administrateur actif est refusée. En l'absence d'inscription libre, elle rendrait l'application définitivement inaccessible par l'interface. La contrainte est portée par le code plutôt que par une consigne.

Enfin, les journaux d'authentification sont conservés trois cent soixante-cinq jours puis supprimés automatiquement, et l'utilisateur peut effacer son compte et les données associées depuis son espace personnel.

5.4 Environnements et déploiement

Deux environnements complètement séparés coexistent sur le serveur de calcul, l'un suivant la branche principale, l'autre la branche de développement, avec des volumes, des bases, des ports et des artefacts distincts. Un modèle entraîné ou un compte créé dans l'un n'affecte jamais l'autre. Cette séparation est ce qui autorise à expérimenter sur une chaîne en évolution sans compromettre l'instance servant aux utilisateurs.

La production est répartie : l'interface est déployée sur l'infrastructure mutualisée de l'établissement, le calcul et les bases restent sur le serveur équipé d'un processeur graphique. Une seule exigence réseau conditionne l'ensemble, l'ouverture de la route entre les deux.

Acquis. Une architecture à trois couches dont le cœur métier est indépendant de l'interface, un observatoire alimenté directement par les indicateurs validés, une gestion des accès et des données personnelles conforme aux attentes d'un service hébergeant des travaux nominatifs, et une séparation stricte des environnements.

Ouvert. L'Observatoire dépend entièrement de l'entrepôt et ne se dégrade pas gracieusement en son absence : il répond en erreur plutôt que d'afficher un état partiel. Ce comportement est assumé pour un outil scientifique et serait à revoir pour une diffusion large.

6 Modéliser : le laboratoire de modèles métier

Avant d'invoquer l'apprentissage profond, que sait déjà faire la modélisation hydrogéologique établie, et comment l'outiller pour qu'elle serve de référence ?

6.1 Pourquoi commencer par le modèle métier

Il aurait été possible d'aller directement à l'apprentissage profond. Ce choix aurait été méthodologiquement fautif, pour trois raisons.

Sans référence, une performance ne signifie rien. Annoncer qu'un réseau de neurones prévoit un niveau de nappe avec une certaine erreur n'a de sens que comparé à ce qu'obtient la méthode déjà employée par les hydrogéologues. Une architecture profonde qui n'égale pas un modèle à quelques paramètres ne mérite pas d'être déployée.

Ensuite, le modèle métier est interprétable par construction, et fournit donc un point d'ancrage au travail d'explicabilité. On sait ce que ses paramètres représentent, et l'on peut confronter les explications produites sur un modèle appris à ce que le modèle physique affirme. Le chapitre 8 exploite directement cette possibilité.

Enfin, c'est le langage des interlocuteurs. Le BRGM développe et emploie sa propre famille de modèles à réservoirs, dont GARDÉNIA [10] pour la simulation des niveaux et des débits d'un bassin et EROS [9] pour les relations entre bassins, fédérés par une interface Python commune. Un outil qui ignorerait cette pratique ne serait pas adopté, quelles que soient ses performances.

6.2 Les modèles à fonction de transfert et bruit

L'approche retenue est celle des modèles *transfer function-noise*, mise en œuvre par la bibliothèque Pastas [12]. Son principe : le niveau simulé est la somme des contributions de plusieurs facteurs de forçage, au minimum la recharge dérivée de la précipitation et de l'évapotranspiration, chaque contribution étant obtenue par convolution du forçage avec une *fonction de réponse impulsionnelle* dont la forme et les paramètres sont calibrés. Un modèle de bruit rend compte de la structure résiduelle.

L'intérêt pour la question posée est direct : la fonction de réponse est elle-même l'objet d'intérêt hydrogéologique. Sa forme dit comment l'aquifère amortit et retarde le signal climatique, son intégrale dit de combien le niveau varie pour une sollicitation donnée. Ce ne sont pas des paramètres opaques, ce sont des grandeurs qui s'interprètent.

La plateforme donne accès à quatre modèles de recharge, six formes de réponse impulsionnelle, deux modèles de bruit et deux solveurs, librement combinables.

6.3 Calibration automatique et critères de qualité

Choisir la bonne combinaison relève de l'expertise et de l'essai. Pour rendre cet essai systématique, un mécanisme de calibration automatique construit une grille de configurations candidates, calibre chacune, l'évalue et les classe.

L'évaluation ne repose pas sur un unique indicateur d'erreur mais sur les quatre critères d'acceptation STOWA [36], standard néerlandais d'évaluation des modèles à fonction de transfert pour la gestion des eaux souterraines :

1. la variance expliquée dépasse un seuil, fixé par défaut à 70 % ;
2. les résidus sont aléatoires, vérifié par un test de séquences ;
3. le temps de réponse à 95 % de la réponse indicielle reste inférieur à la moitié de la période de calibration ;

4. le gain est statistiquement significatif, le rapport de sa valeur à son erreur type dépassant le seuil usuel.

Le troisième critère mérite d'être souligné car il capture une erreur fréquente et discrète. Un modèle peut afficher une excellente variance expliquée tout en ayant ajusté une dynamique lente que la période d'observation ne permet pas de contraindre. Le critère l'écarte, là où un simple indicateur d'erreur l'aurait accepté.

6.4 L'apport hydrogéologique : des configurations par famille d'aquifère

La grille de calibration n'explore pas l'espace des configurations à l'aveugle. Elle est amorcée par des configurations recommandées selon la nature de l'aquifère observé, lue dans le référentiel BDLISA rattaché à la station par l'entrepôt (chapitre 3).

Cette table est le produit des échanges avec l'expertise hydrogéologique du BRGM. Elle traduit en choix de modélisation ce qu'un spécialiste sait du comportement de chaque milieu.

Famille	Réponse	Bruit	Justification hydrogéologique
Alluvial	Exponentielle	AR	Réponse rapide, temps de réponse court, système simple
Sédimentaire poreux	Gamma	AR	Réponse intermédiaire, sable et grès
Craie, double porosité	Gamma	AR	Forte inertie, temps de réponse long
Sédimentaire fracturé	Gamma	AR	Recharge complexe, modèle de recharge flexible
Karstique	Double exponentielle	ARMA	Deux temps de réponse : conduits et matrice
Socle et montagne	Gamma	AR	Fracturé, recharge non linéaire
Volcanique	Gamma	AR	Système hétérogène
Composite	Quatre paramètres	ARMA	Milieu hétérogène, modèle flexible

Le cas karstique est le plus parlant. Un système karstique se comporte comme deux réservoirs couplés, des conduits qui réagissent en quelques heures et une matrice qui réagit en mois. Une réponse impulsionnelle à un seul temps caractéristique ne peut pas représenter cette dualité, d'où la double exponentielle et un modèle de bruit plus riche pour absorber ce que la structure ne capte pas.

Cette table recoupe la typologie discutée lors de la réunion de cadrage avec les hydrogéologues, qui distinguait les nappes inertielles à cycles longs, les nappes réactives à effets de seuil et les nappes influencées par une rivière ou des prélèvements [33].

Ce que cette table représente

Elle est un point de contact entre deux disciplines. Elle encode une connaissance qui ne s'obtient pas par validation croisée et la rend disponible à un utilisateur qui ne la possède pas. C'est une forme concrète de transfert d'expertise, et elle réduit le coût d'entrée à la modélisation pour un non-spécialiste.

Ces configurations amorcent la recherche sans la contraindre : une grille de référence est systématiquement évaluée en parallèle, de sorte qu'une station atypique n'est jamais enfermée dans la recommandation de sa famille.

6.5 Diagnostics et validation

La calibration est accompagnée d'un dispositif de vérification qui va au-delà de l'ajustement.

Séparation calibration et validation. Le modèle est calibré sur une période et évalué sur une période distincte, avec les indicateurs usuels en hydrologie, efficacité de Nash-Sutcliffe, critère de Kling-Gupta et erreur quadratique moyenne, complétés par l'examen de l'autocorrélation et de la normalité des résidus.

Diagnostics préalables. Avant même la calibration, la chronique est examinée : qualité et continuité des entrées, valeurs aberrantes, corrélations croisées avec le forçage, décomposition du signal, analyse spectrale, analyse des tarissements. Ce faisceau permet de détecter en amont les situations où la modélisation est vouée à l'échec, plutôt que de le découvrir dans un mauvais ajustement.

Analyse multi-stations. Les résidus peuvent être examinés conjointement sur plusieurs stations, ce qui fait apparaître les structures communes, d'origine régionale ou climatique, et les distingue des particularités locales.

6.6 Scénarios prospectifs

Le modèle calibré n'est pas seulement descriptif. Il permet de répondre à des questions de la forme *que se passerait-il si*, qui sont celles des gestionnaires.

Trois familles de scénarios sont outillées : l'ajout d'un prélèvement selon des profils réalistes par type d'usage, alimentation en eau potable, irrigation ou industrie, chacun ayant sa saisonnalité propre ; l'application d'une tendance climatique ; la modulation de l'intensité d'un forçage existant.

Un mécanisme mérite d'être détaillé, celui des **bornes adaptatives**. Lorsqu'un utilisateur simule un prélèvement, la question du débit plausible n'a pas de réponse universelle : elle dépend de la transmissivité de l'aquifère, donc de la réponse calibrée. Le rabattement attendu est estimé à partir de la réponse indiciaire du modèle lui-même, et des bornes physiquement plausibles en sont dérivées pour guider la saisie. L'utilisateur n'est ni libre de simuler un pompage qui viderait la nappe en un mois, ni contraint par une borne arbitraire identique partout.

Acquis. Un laboratoire de modélisation métier complet : calibration automatisée guidée par l'expertise hydrogéologique, évaluation selon un standard reconnu, diagnostics préalables et postérieurs, scénarisation prospective bornée par la physique du système. Il constitue la référence à laquelle comparer toute approche apprise.

Ouvert. La comparaison systématique entre modèle métier et modèle appris, sur un large échantillon de stations, reste à conduire. L'outillage des deux côtés est en place, la campagne d'évaluation ne l'est pas. Un rapprochement avec les modèles à réservoirs du BRGM constitue une seconde voie de comparaison, identifiée mais non explorée.

7 Apprendre : le laboratoire d'apprentissage automatique

Quel dispositif faut-il pour que des expériences d'apprentissage profond sur séries hydrologiques soient comparables, reproductibles, et conduites par des chercheurs qui ne sont pas tous spécialistes de l'apprentissage ?

7.1 Le problème posé

Prévoir un niveau de nappe est un problème de série temporelle multivariée avec covariables exogènes : la cible est le niveau, les entrées sont la précipitation, la température et l'évapotranspiration. Les difficultés propres au domaine sont connues, à savoir une inertie très variable d'un aquifère à l'autre, une non-stationnarité liée aux prélèvements, des lacunes d'observation, et des événements extrêmes rares donc sous-représentés dans l'apprentissage.

La littérature propose de nombreuses architectures et aucune ne s'impose a priori. La question pratique n'est donc pas de choisir un modèle mais de mettre en place un dispositif permettant de trancher, et de rejouer la comparaison quand les données changent.

7.2 Un catalogue d'architectures sous interface unique

La plateforme donne accès à une douzaine d'architectures de prévision profonde issues de la bibliothèque Darts [20], couvrant les grandes familles de l'état de l'art :

- à mécanisme d'attention, avec le *temporal fusion transformer* [25] et le transformeur classique ;
- à décomposition par blocs, avec N-BEATS et N-HiTS ;
- récurrentes, avec LSTM, GRU et réseaux récurrents par blocs ;
- convolutives, avec les réseaux convolutifs temporels ;
- récentes et peu coûteuses, avec TiDE, TSMixer, DLinear et NLinear.

L'inclusion des dernières est délibérée. Les modèles linéaires ou quasi linéaires constituent des références exigeantes sur les séries temporelles, et une architecture lourde qui ne les dépasse pas doit être écartée. Disposer de la référence faible dans le même outil que le modèle sophistiqué évite la comparaison biaisée par des conditions expérimentales différentes.

Une fabrique de modèles instancie dynamiquement l'architecture demandée en validant ses hyperparamètres, ce qui permet d'ajouter une architecture sans modifier l'interface ni le service applicatif.

7.3 Le protocole expérimental

Le dispositif vise trois propriétés, dans cet ordre de priorité.

La traçabilité. Chaque exécution d'entraînement est enregistrée dans un registre d'expériences [42] : paramètres, métriques, artefacts, modèle produit. Les jeux de données préparés et les modèles entraînés font l'objet de registres distincts, de sorte qu'un résultat puisse être rattaché sans ambiguïté au couple exact qui l'a produit. Sans ce mécanisme, une comparaison entre deux expériences menées à quelques semaines d'intervalle n'est pas défendable.

La séparation entre l'entraînement et l'interface. Le code d'entraînement n'a aucune connaissance de l'interface qui l'observe. Il écrit son avancement dans un fichier d'état, que la couche de

présentation lit indépendamment et retransmet au navigateur par un flux d'événements. Cette séparation, décrite au chapitre 5, permet au même code de s'exécuter depuis l'application, un script ou un carnet de calcul.

La conduite d'expériences longues. L'entraînement s'effectue sur processeur graphique lorsqu'il est disponible [17], avec arrêt anticipé et suivi de l'évolution des pertes en apprentissage et en validation. L'utilisateur voit progresser son entraînement au lieu d'attendre un résultat opaque, et peut l'interrompre s'il diverge.

7.4 Optimisation d'hyperparamètres

La comparaison d'architectures n'a de sens que si chacune est évaluée dans une configuration raisonnable. Comparer un modèle réglé à un modèle laissé aux valeurs par défaut ne renseigne que sur le réglage. Une recherche automatisée d'hyperparamètres [2] est donc intégrée, avec élagage des essais non prometteurs pour concentrer le budget de calcul sur les configurations viables.

7.5 Rendre l'outil utilisable par des non-spécialistes

Un dispositif d'expérimentation complet est exigeant par nature : longueur de fenêtre d'entrée, taille de lot, nombre d'époques, patience d'arrêt anticipé. Ces réglages constituent un obstacle réel pour un hydrogéologue souhaitant simplement obtenir une prévision.

Des configurations prêtes à l'emploi ont donc été définies par cas d'usage métier plutôt que par architecture : prévision piézométrique à sept jours, à trente jours, à quatre-vingt-dix jours, et prévision de débit à quatorze jours. Chacune fixe une architecture et un jeu d'hyperparamètres cohérents, choisis à partir des recommandations de la bibliothèque et des références publiées sur séries piézométriques.

Une distinction assumée

Ces configurations sont des points de départ raisonnables, non des réglages optimisés pour une station donnée. La documentation le dit explicitement et oriente vers la recherche automatisée pour aller plus loin. Il aurait été facile, et trompeur, de les présenter comme optimales.

7.6 Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas

Il importe d'être précis sur le statut de ce chapitre.

Ce qui est acquis est le dispositif : un banc d'expérimentation instrumenté et traçable, qui rend les comparaisons possibles et rejouables, accessible à des utilisateurs de niveaux d'expertise différents, et dont le cœur est réutilisable hors de l'application.

Ce qui n'est pas établi dans ce rapport est le classement des architectures sur le cas hydrogéologique. Les campagnes d'entraînement conduites au cours des travaux ont servi à valider le dispositif et à orienter les développements ; les jeux préparés et les points de sauvegarde ont été purgés des dépôts lors de la passation. Reconstituer a posteriori un tableau de performances à partir de souvenirs ne serait pas un résultat. La campagne d'évaluation comparative, opposant modèles appris et modèles métier du chapitre 6 sur un échantillon représentatif de stations et de familles d'aquifères, reste donc à conduire, et l'outillage nécessaire est en place pour la mener.

Une limite d'ingénierie à corriger

La suite de tests de la plateforme compte 552 tests, dont 547 passent, mesuré le 24 août 2026. Aucun ne s'exécute automatiquement : le dépôt est hébergé sur une forge dont la chaîne d'intégration ne comporte qu'une étape de construction d'image, tandis que la définition de tests existante cible une autre forge. Parmi les quatre échecs, deux tests exigent un entrepôt peuplé et relèvent en réalité de l'intégration, un lit un fichier absent de tout autre poste, et le dernier est mis en défaut par la base en mémoire employée pour

les tests, qui ne conserve pas le fuseau horaire. Aucun ne signale un défaut applicatif, mais la purge des journaux se trouve de fait non testée. Le premier correctif à apporter est le rattachement de la suite à la chaîne d'intégration.

Acquis. Un laboratoire d'expérimentation opérationnel, traçable et accessible, dont le cœur de calcul est indépendant de l'interface et donc réutilisable.

Ouvert. L'évaluation comparative systématique, et l'automatisation de la suite de tests.

8 Expliquer : préparer le terrain d'AIDA

Une prévision de niveau de nappe n'est mobilisable que si l'on peut dire sur quoi elle repose et ce qu'elle deviendrait dans d'autres conditions. Comment produire de telles explications sans qu'elles soient elles-mêmes trompeuses ?

8.1 Pourquoi l'explicabilité commande le reste

Ce chapitre expose la finalité du travail. L'infrastructure des chapitres précédents a été construite pour qu'il devienne abordable.

L'exigence d'explication ne relève pas d'une préférence méthodologique. Les niveaux de nappe conditionnent des décisions administratives contraignantes, restrictions d'usage, autorisations de prélèvement, dimensionnement d'ouvrages d'alimentation. Une décision publique doit pouvoir être motivée : un modèle dont on ne sait pas dire pourquoi il annonce une baisse ne sera pas, et ne devrait pas être, invoqué à l'appui d'un arrêté.

S'y ajoute une condition d'adoption. L'interlocuteur d'un modèle de nappe est un hydrogéologue qui possède une compréhension physique du système. Il n'accordera sa confiance qu'à un modèle dont les explications sont compatibles avec ce qu'il sait. Réciproquement, une explication qui contredit sa compréhension est une information précieuse : soit le modèle a capté quelque chose, soit il se trompe, et dans les deux cas il faut le savoir.

Cette exigence est le cœur du projet ANR AIDA [1], qui vise des explications *actionnables*. Trois questions organisent le dispositif construit ici : sur quoi le modèle s'appuie-t-il, que se passerait-il dans d'autres conditions, et cette chronique est-elle seulement explicable par le climat.

8.2 Sur quoi le modèle s'appuie-t-il : les méthodes d'attribution

Le premier volet mobilise les familles usuelles d'attribution, chacune répondant à une facette différente de la question.

Famille	Ce qu'elle apporte
Importance par perturbation	Mesure la dégradation de la prévision quand une entrée est brouillée, sans hypothèse sur le modèle
Valeurs de Shapley [26]	Répartition de la contribution entre entrées sur des bases axiomatiques, avec une variante attribuant aussi dans le temps [6]
Attributions par gradients [37, 23]	Saillance temporelle et gradients intégrés : quels pas de temps de la fenêtre d'entrée pèsent sur la sortie
Poids d'attention	Pour les architectures qui en possèdent, lecture directe de ce que le modèle regarde
Décomposition du signal	Sépare tendance, saisonnalité et résidu, et rapporte la prévision à ces composantes

Disposer de plusieurs familles dans un même outil ne vise pas l'exhaustivité mais la **confrontation**. Des méthodes reposant sur des principes différents et qui convergent donnent une explication crédible ; des méthodes qui divergent signalent une explication fragile, information utile qu'une méthode unique aurait masquée.

8.3 Que se passerait-il si : les contrefactuels sous contrainte physique

C'est l'apport le plus original de ces travaux, et il répond à un problème formulé avec les hydrogéologues avant d'être traité.

8.3.1 Le problème, tel qu'il a été posé

Une explication contrefactuelle [40] répond à la question suivante : quelle modification minimale des entrées changerait la prévision de telle manière ? Appliquée à une nappe, quel régime climatique aurait évité l'étiage annoncé ?

Les approches existantes pour les séries temporelles [4, 41] optimisent la perturbation des entrées sous contrainte de proximité. Sur des données climatiques, elles produisent des réponses correctes au sens de l'optimisation et physiquement absurdes : augmenter la température sans modifier l'évapotranspiration, faire varier la pluie d'un jour à l'autre de façon incohérente, ou construire un régime saisonnier qui n'existe nulle part.

La réunion de cadrage de février 2026 énonce ce constat dans les termes du métier. Elle relève que les métriques standard, validité, proximité et compacité, ne captent pas la physique, que le risque est de « générer des scénarios mathématiquement valides mais physiquement absurdes », et elle propose deux critères spécifiques : la plausibilité du bilan de masse et la cohérence temporelle avec les échelles de réponse des aquifères [33]. La méthode décrite ci-dessous met en œuvre ces deux critères.

8.3.2 La solution retenue

L'approche développée renonce à perturber librement les entrées. Elle optimise à la place un petit nombre de paramètres interprétables, dont chacun a un sens physique et une plage de validité.

Paramètre	Plage	Neutre	Interprétation
Facteur de pluie, un par saison	0,3 à 2,0	1,0	Régime pluviométrique saisonnier, de –70 % au double
Décalage de température	–5 à 5 °C	0	Réchauffement ou refroidissement global
Résidu d'évapotranspiration	–0,03 à 0,03	0	Écart fractionnaire résiduel
Décalage temporel	–30 à 30 d	0	Avance ou retard de la saison

Ces paramètres ne sont pas indépendants. L'évapotranspiration est couplée à la température par la relation de Clausius-Clapeyron, au taux d'environ 7 % par degré qui gouverne la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau. Élever la température dans le scénario contrefactuel élève donc mécaniquement la demande évaporative : le scénario reste thermodynamiquement cohérent *par construction*, et non par pénalisation d'une incohérence après coup. C'est la traduction du premier critère demandé, la plausibilité du bilan de masse. La structure saisonnière des facteurs de pluie et le décalage temporel traduisent le second, la cohérence avec les échelles de réponse naturelles.

L'ensemble reste différentiable, donc optimisable par descente de gradient à travers le modèle de prévision, quel qu'il soit : une couche d'adaptation permet d'appliquer la méthode aux architectures du catalogue du chapitre 7. Une variante par optimisation bayésienne est disponible lorsque le gradient n'est pas exploitable.

8.3.3 Une comparaison avec une référence non contrainte

Contraindre l'espace de recherche améliore l'interprétabilité ; encore faut-il montrer que le prix payé reste acceptable. Une méthode de référence inspirée des contrefactuels pour séries temporelles multivariées [4] a donc été implémentée pour la comparaison. Elle optimise directement la perturbation

brute sous contraintes souples, sans couplage physique, soit un nombre de paramètres libres égal à trois fois la longueur de la fenêtre, contre sept pour l'approche contrainte.

Ce que cette comparaison met à l'épreuve

Avec deux à trois ordres de grandeur de paramètres libres en plus, la référence non contrainte atteindra presque toujours la cible plus facilement. La question n'est donc pas laquelle des deux optimise mieux, ce qui est réglé d'avance, mais si davantage de degrés de liberté produit une *meilleure explication*. Le dispositif permet d'en discuter sur pièces plutôt que de le supposer.

8.3.4 Une validation par un modèle indépendant

Un contrefactuel produit par optimisation à travers un modèle appris peut n'être valide que pour ce modèle : il exploiterait alors une particularité de l'approximation plutôt qu'une propriété du système. Pour écarter cette possibilité, le scénario est rejoué dans un modèle métier calibré indépendamment, celui du chapitre 6, et l'on vérifie que l'effet annoncé s'y retrouve.

Cette validation croisée n'était possible que parce que les deux familles de modèles cohabitent dans le même outil, sur les mêmes données. C'est un bénéfice direct de l'architecture retenue et une raison supplémentaire d'avoir commencé par le modèle métier.

8.4 Cette chronique est-elle explicable par le climat ?

La troisième question renverse la perspective. Une chronique piézométrique qu'aucun modèle climatique ne parvient à reproduire n'est pas nécessairement le signe d'un mauvais modèle : elle peut porter la trace d'une influence anthropique, un prélèvement, que le forçage climatique ne contient pas.

L'enjeu est double, et il a été formulé comme tel lors du cadrage. Il s'agit d'abord d'écarter les stations impropres à l'apprentissage, préoccupation qui rejoint directement la constitution d'un jeu de données de piézomètres peu influencés. Il s'agit ensuite de produire une information utile en elle-même, l'annotation automatique des piézomètres selon leur caractère inertiel, réactif ou influencé figurant parmi les cas d'usage identifiés avec le BRGM [33].

Le problème est difficile car non supervisé : on ne dispose pas d'un historique étiqueté des prélèvements. La démarche retenue croise trois regards indépendants, l'analyse des résidus d'un modèle métier calibré, une détection de ruptures accompagnée d'une analyse d'écart par apprentissage, et une lecture par représentation apprise, puis fusionne leurs verdicts. La couche d'explicabilité y joue un rôle inhabituel : elle ne sert pas à justifier une prédiction mais à détecter une *dérive dans les attributions*, un changement de ce sur quoi le modèle s'appuie, qui signale que le régime du système a changé. Le résultat est confronté, lorsqu'elle existe, à l'information publique sur les ouvrages de prélèvement déclarés.

Acquis. Un dispositif d'explicabilité complet et confrontable, articulant attribution, contrefactuels et détection d'influence. La contribution originale porte sur les contrefactuels sous contrainte physique : en réduisant l'espace de perturbation à sept paramètres interprétables couplés par une relation thermodynamique, la méthode ne produit que des scénarios formulables dans le langage du domaine, un hiver plus sec de 20 % et plus chaud d'un degré, au lieu de perturbations sans signification physique. Elle met en œuvre les deux critères demandés par les hydrogéologues, sa validité est éprouvée par un modèle indépendant et sa qualité mise en regard d'une référence non contrainte.

Ouvert. L'évaluation quantitative comparée des deux approches, sur un échantillon large et selon des métriques de qualité d'explication établies, reste à conduire. C'est la suite immédiate de ces travaux et elle relève du projet AIDA.

9 Collaboration et besoins métier

À quels besoins, exprimés par qui, ces développements répondent-ils effectivement ?

9.1 Le cadre de travail

Les développements présentés ont été conçus et réalisés dans leur intégralité au cours du postdoctorat, dans un dialogue continu avec trois interlocuteurs aux apports distincts.

Supervision scientifique. Nicolas Labroche, responsable du volet PREDICTION de JUNON au LIFAT, a encadré l'orientation scientifique des travaux, en particulier l'arbitrage initial consistant à construire le terrain expérimental avant de traiter la question d'explicabilité, plutôt que de la traiter sur un jeu de données de circonstance.

Collaboration technique. Hugo Breuillard, data scientist en charge du projet côté BRGM, a constitué le point de contact sur les questions de chaîne de données et de stratégie de prévision. Les échanges ont porté sur l'articulation entre l'entrepôt développé ici et les besoins de modélisation du programme, ainsi que sur la cohérence des indicateurs produits avec ceux employés par ailleurs.

Expertise métier. Augustin Thomas, hydrogéologue au BRGM et référent du volet hydrogéologique d'AIDA, a été l'interlocuteur sur l'ensemble des questions de domaine. C'est de ces échanges que procèdent les décisions ancrant la plateforme dans la pratique hydrogéologique plutôt que dans une transposition générique de méthodes d'apprentissage.

9.2 Une réunion de cadrage qui a orienté les travaux

La rencontre du 13 février 2026 entre le BRGM et l'université de Tours mérite d'être décrite, car elle a produit des effets identifiables dans le code [33].

Sa préparation consistait à formuler, à l'intention des hydrogéologues, les questions dont la réponse conditionnait les choix techniques : existe-t-il une typologie des nappes déjà employée, quels cas résistent aux modèles physiques, quels facteurs déterminent le paramétrage d'un modèle de prévision, l'explicabilité statistique suffit-elle ou faut-il des garanties physiques explicites, et qu'est-ce qu'une variation de niveau physiquement impossible.

Quatre orientations en sont issues.

Orientation	Traduction dans les développements
Typologie des nappes	La distinction entre nappes inertielles, réactives et influencées structure les configurations par famille d'aquifère du chapitre 6
Garanties physiques dans l'explication	Les critères de plausibilité du bilan de masse et de cohérence temporelle sont mis en œuvre par la méthode contrefactuelle de la section 8.3
Annotation des piézomètres	Le pipeline de détection d'influence anthropique du chapitre 8 répond au besoin d'identifier les ouvrages influencés
Consolidation des données	La mise en place de l'entrepôt, dont la réunion attribue le pilotage à l'auteur, répond au besoin d'un espace commun de données harmonisées

Cette réunion recense également les jeux de données existants et leurs limites, un ensemble d'environ 220 piézomètres réputés peu influencés dont la qualification restait à établir, un ensemble d'environ 170 piézomètres annotés par des experts et jugé représentatif de la métropole, et un jeu reconstitué dans le cadre de travaux de thèse. Le besoin exprimé était de les consolider et de les qualifier, ce que l'entrepôt rend possible en fournissant une base commune sur laquelle chacun peut être resitué.

9.3 Ce que la collaboration métier a produit dans le code

L'apport d'expertise n'est pas resté au stade de la discussion. Quatre exemples le montrent.

Les configurations de modélisation par famille d'aquifère. La table du chapitre 6 associe à chaque nature de milieu une combinaison de fonction de réponse et de modèle de bruit. Cette connaissance ne s'obtient pas par validation croisée : elle procède de la compréhension du comportement hydrodynamique de chaque milieu. Le cas karstique, traité par une double exponentielle pour représenter les deux temps de réponse des conduits et de la matrice, en est l'illustration la plus nette.

L'adoption d'un standard d'évaluation reconnu. Évaluer les modèles selon les quatre critères STOWA plutôt que par un indicateur d'erreur unique relève du même registre. Le critère de temps de réponse rapporté à la période de calibration écarte des modèles apparemment excellents mais non identifiables, subtilité que la seule pratique de l'apprentissage automatique ne fait pas apparaître.

La règle d'affichage cartographique. La règle énoncée au chapitre 5 procède d'une préoccupation d'interprétation propre au domaine. Un outil qui colorie une carte selon des seuils choisis par son auteur fabrique une norme que l'utilisateur lira comme une référence établie.

L'arbitrage sur l'évapotranspiration. La décision documentée en section 4.4 illustre le bénéfice de la confrontation disciplinaire. La variable fournie par la réanalyse était disponible, correctement nommée et directement utilisable. Seule la confrontation de ses valeurs aux ordres de grandeur connus pour la France a révélé qu'elle ne désignait pas la grandeur attendue. Aucune vérification interne au code ne pouvait détecter cette erreur, puisqu'il ne s'agissait pas d'une erreur de calcul.

9.4 Des besoins distincts, un outil commun

Les deux communautés visées n'attendent pas la même chose, et l'architecture a dû accommoder les deux sans se scinder.

	Hydrogéologues du BRGM	Chercheurs en apprentissage
Question posée	Où en est la ressource, et que se passe-t-il si l'on prélève ?	Quelle méthode prédit le mieux, et pourquoi ?
Attente	Des indicateurs conformes aux pratiques, une scénarisation crédible	Un jeu de données consolidé, un protocole reproductible
Obstacle levé	L'agrégation manuelle de sources hétérogènes	Le coût d'entrée à l'expérimentation
Livré	Observatoire, indicateurs validés, laboratoire de modèles métier, scénarios bornés	Entrepôt interrogeable, catalogue d'architectures, traçabilité, outillage d'explicabilité

Le point de rencontre est l'entrepôt. Parce que les indicateurs métier et les jeux d'apprentissage sont produits par la même chaîne et validés une seule fois, une comparaison entre un modèle appris et un modèle métier porte réellement sur les modèles et non sur des préparations divergentes. Cette propriété, invisible dans l'interface, est ce qui rend la plateforme utilisable comme instrument de recherche et non seulement comme outil de consultation.

9.5 État de mise à disposition

La plateforme est déployée, l'interface sur l'infrastructure mutualisée de l'établissement, le calcul et les bases sur un serveur équipé d'un processeur graphique. Son usage demeure à ce jour circonscrit au cercle du projet. L'accès est nominatif et provisionné par un administrateur, ce qui convient à un outil scientifique manipulant une chaîne en évolution, mais constitue le principal frein à une diffusion plus large.

Acquis. Une collaboration qui a effectivement transformé les développements : les décisions métier structurantes sont inscrites dans le code et documentées, et les deux communautés disposent d'un socle commun de données.

Ouvert. Plusieurs pistes identifiées lors du cadrage n'ont pas été explorées, notamment le rapprochement avec les modèles à réservoirs du BRGM et l'accès à leurs travaux de comparaison de modèles. L'élargissement des usages au-delà du cercle projet suppose une politique d'accès et un accompagnement, davantage que des développements supplémentaires.

10 Un socle pour la suite

Ces développements survivront-ils au projet qui les a financés, et remplissent-ils la mission qui leur était assignée, à savoir outiller les travaux d'explicabilité à venir ?

10.1 La question posée franchement

Un logiciel de recherche est ordinairement écrit pour produire un résultat, puis abandonné. Il suppose un environnement particulier, mêle le traitement et son affichage, dépend de fichiers qui ne sont plus là, et sa reprise coûte plus cher que sa réécriture.

Affirmer qu'un développement constitue un socle n'a donc de valeur que si l'on peut désigner les propriétés qui le rendent réutilisable et montrer qu'elles sont acquises. C'est l'objet de ce chapitre. La question est d'autant plus directe que la mission était explicitement de *préparer* des travaux ultérieurs : un socle qui ne serait pas repris constituerait un échec de la mission, indépendamment de sa qualité technique.

10.2 Les propriétés acquises

10.2.1 Un contrat d'interface qui découple l'amont de l'aval

La couche analytique de l'entrepôt se consomme en SQL. Cette interface est stable, universelle et documentée : un utilisateur n'a besoin de connaître ni les outils d'ingestion, ni les bibliothèques de transformation, ni l'orchestrateur. Un carnet de calcul, un tableur connecté, un outil de visualisation ou une application tierce s'y branchent également.

La conséquence est structurante : l'amont peut être remplacé sans que l'aval s'en aperçoive. Si un outil d'ingestion devient obsolète, il est substituable sans affecter les consommateurs. Peu de logiciels de recherche offrent cette propriété, et c'est elle qui distingue une infrastructure d'un script.

10.2.2 Un cœur de calcul indépendant de toute interface

Le cœur métier de la plateforme ne comporte aucune dépendance à l'interface graphique (chapitre 5). Le même code est appelé depuis le service web, un script ou un carnet de calcul. Même si l'application était abandonnée, les méthodes resteraient utilisables. La contribution scientifique n'est pas prisonnière de son emballage.

10.2.3 Des indicateurs validés une fois pour tous les usages

Les indicateurs du chapitre 4 sont calculés dans l'entrepôt, validés selon un protocole documenté, et lus tels quels par tous les consommateurs. Il n'existe pas de second calcul susceptible de diverger. Cette centralisation garantit que deux études conduites à des dates différentes, ou par deux équipes, parlent de la même chose, condition de comparabilité que l'on ne peut pas rattraper après coup.

10.2.4 Des contrats exécutables entre composants

Là où une duplication était nécessaire, la classification en classes de sévérité présente dans les deux dépôts, elle est gardée par des tables de référence identiques et des tests qui échouent en cas de divergence. La contrainte est exécutable plutôt que documentaire : elle résiste à l'oubli, ce qu'aucune note ne fait.

10.2.5 Une infrastructure reproductible et éprouvée

L'ensemble est conteneurisé, les volumes de données sont déclarés hors du cycle de vie des conteurs, et le chargement initial est interruptible et redémarrable. Les procédures de sauvegarde et

de restauration ont été vérifiées à l'échelle réelle. Une réinstallation complète est une procédure documentée et testée, non une reconstitution.

10.2.6 Une documentation écrite pour la reprise

La documentation des deux dépôts a été refondue en fin de période dans une perspective explicite de passation : cartographie des documents, procédures vérifiées par exécution réelle, et consignation des pièges rencontrés, y compris ceux qui produisent des résultats faux sans émettre d'erreur. Ce dernier point est le plus utile à un successeur et le plus rarement écrit.

10.3 Le patron généralisable

Au-delà des deux dépôts, ces travaux instancient un enchaînement (figure 10.1) qui n'a rien de spécifique aux eaux souterraines.

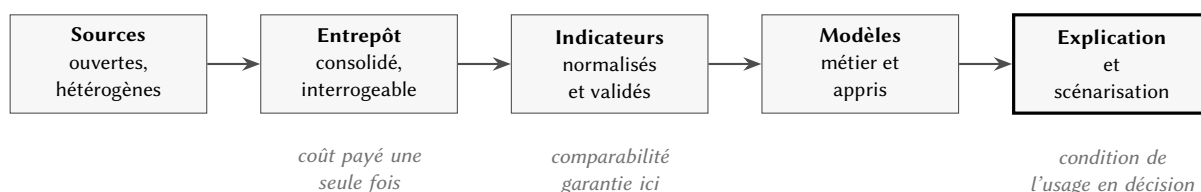


FIGURE 10.1 – L'enchaînement mis en œuvre. Chaque étape suppose la précédente ; escamoter l'une d'elles produit des résultats incomparables ou inutilisables.

L'enseignement de la période tient dans la lecture de gauche à droite de cette figure : on ne peut pas commencer par la droite. C'est pourtant ce que font de nombreux projets d'intelligence artificielle appliquée à l'environnement, qui investissent dans le modèle et découvrent ensuite que la donnée ne permet pas de conclure.

10.4 Ce qui est transmis aux travaux d'explicabilité

La mission consistait à préparer le terrain d'AIDA. Le tableau suivant confronte les besoins de ce projet à ce qui lui est effectivement transmis.

Besoin	Disponible
Un jeu de données consolidé, joint au forçage climatique, sur lequel entraîner des modèles	Entrepôt national, historique depuis 1967 pour les stations et 1950 pour le climat, rattachement spatial effectué et matérialisé
Des modèles à expliquer	Douze architectures de prévision profonde sous interface unique, avec traçabilité des expériences
Une référence interprétable à laquelle confronter les explications	Modèles à fonction de transfert calibrés, dont les paramètres ont un sens hydrogéologique
Des méthodes d'attribution	Cinq familles complémentaires, confrontables entre elles
Des explications actionnables	Contrefactuels sous contrainte physique, mettant en œuvre les critères formulés par les hydrogéologues
Un moyen de valider une explication	Rejeu du scénario dans un modèle métier indépendant
Des cas d'étude qualifiés	Détection non supervisée d'influence anthropique, permettant d'écarter les chroniques impropres

Ce qui n'est pas transmis doit être dit avec la même netteté : aucun résultat de performance comparée, aucune évaluation quantitative des méthodes contrefactuelles, et aucune campagne d'expériences consolidée. Le socle rend ces travaux possibles ; il ne les a pas menés.

10.5 Extensions, par coût croissant

Extension	Ce qu'elle suppose	Coût
Nouvelles stations, autre territoire	Rien : la couverture est nationale et la chaîne est paramétrée par configuration	nul
Nouveaux indicateurs standardisés	Un ajustement statistique et sa validation, selon le protocole existant	faible
Nouvelles architectures de prévision	Une entrée au catalogue ; la fabrique de modèles et la traçabilité sont génériques	faible
Qualité des eaux souterraines	De nouvelles sources et de nouveaux modèles de transformation ; l'architecture est inchangée	moyen
Eaux de surface	La chaîne hydrométrique existe déjà ; l'extension porte sur la modélisation	moyen
Autre compartiment environnemental	Les sources et les indicateurs diffèrent, le patron tient	moyen
Couplage à un modèle physique distribué	Une interface avec un simulateur externe et l'assimilation de ses sorties	élevé

Le tableau appelle une lecture précise : ce qui est peu coûteux l'est *parce que* l'infrastructure existe. Le coût élevé de l'année écoulée a été payé une fois et ne se représente pas à chaque extension. C'est la définition d'un socle.

10.6 Ce qui manque pour un environnement d'outils partagé

Cinq chantiers séparent l'état actuel d'un environnement partagé. Aucun n'est un verrou de recherche ; tous sont des décisions d'investissement.

1. **L'automatisation des vérifications.** La suite de tests de la plateforme n'est pas exécutée automatiquement (chapitre 7). Tant que les vérifications dépendent d'une initiative humaine, la confiance dans les évolutions décroît avec le temps. C'est le chantier le moins coûteux et le plus rentable.
2. **Un accès élargi et gouverné.** L'accès nominatif convient à un outil de projet, non à un environnement partagé. Une politique d'accès conditionne tout élargissement.
3. **Un catalogue de données.** L'entrepôt est documenté pour qui sait où chercher. Un environnement d'outils suppose un catalogue décrivant les jeux disponibles, leur origine, leur fraîcheur et leurs conditions d'usage.
4. **Le calcul mutualisé.** L'entraînement s'appuie sur un serveur unique. Un usage partagé suppose une file d'attente et un partage de ressources.
5. **La campagne d'évaluation comparative.** Le socle sera d'autant plus crédible qu'il aura servi à établir un résultat. L'outillage est prêt de part et d'autre.

Acquis. Les propriétés qui distinguent une infrastructure d'un prototype sont identifiées et tenues : interface stable, cœur indépendant, indicateurs centralisés, contrats exécutables, reproductibilité, documentation de reprise. Le patron mis en œuvre est transposable à d'autres compartiments environnementaux, et les besoins des travaux d'explicabilité à venir sont couverts point par point.

Ouvert. Cinq chantiers séparent ce socle d'un environnement partagé, et la démonstration par un résultat scientifique reste à produire.

11 Bilan, limites et passation

Que reste-t-il, une fois le contrat achevé, et dans quel état ?

11.1 Récapitulatif

Domaine	Réalisation
Données	Chaîne d'ingestion automatisée de quatre jeux de données issus de trois fournisseurs publics ; entrepôt en trois couches sur base relationnelle étendue au temporel et au géospatial ; rattachement spatial des stations à leur maille climatique ; enrichissement par le référentiel hydrogéologique ; environ 658 millions de lignes en couche brute
Fiabilité	Idempotence des traitements, traçabilité des lignes écartées, contraintes de concurrence par clés, reprise après interruption, procédures de sauvegarde et de restauration vérifiées à l'échelle réelle
Indicateurs	Indices standardisés de niveau, de débit, de précipitation, de température et de bilan hydrique ; production nationale sur quatre fenêtres ; protocole de validation à critère préétabli ; deux décisions méthodologiques établies par la mesure
Exploration	Observatoire des nappes et des rivières ; module climatique national avec historique depuis 1950, épisodes de sécheresse et export
Modélisation métier	Laboratoire de modèles à fonction de transfert ; calibration automatique guidée par la nature de l'aquifère ; évaluation selon quatre critères normalisés ; diagnostics préalables et postérieurs ; scénarios à bornes physiquement dérivées
Apprentissage	Douze architectures de prévision profonde ; optimisation d'hyperparamètres ; traçabilité des expériences ; suivi d'entraînement en temps réel ; configurations prêtes à l'emploi par cas d'usage
Explicabilité	Attribution multi-méthodes ; contrefactuels sous contrainte physique avec couplage thermodynamique et validation par modèle indépendant ; détection non supervisée d'influence anthropique
Ingénierie	Deux dépôts conteneurisés, reproductibles et documentés pour la reprise ; environ 1 400 contributions ; environnements de développement et de production séparés

11.2 Bilan au regard de la mission

La mission consistait à amorcer, dans le cadre de JUNON, les outils et les données sans lesquels les travaux d'explicabilité d'AIDA ne pourraient être menés.

Ce qui est atteint : l'infrastructure complète, de l'ingestion des sources ouvertes jusqu'aux méthodes d'explication, avec une contribution originale sur les contrefactuels sous contrainte physique qui répond précisément à la difficulté identifiée avec les hydrogéologues, à savoir qu'une explication physiquement incohérente n'est pas une explication.

Ce qui n'est pas atteint : l'évaluation quantitative comparée des méthodes, faute de temps une fois l'infrastructure construite. C'est le regret principal de la période. C'est aussi le travail le plus

immédiatement accessible à qui reprendra ces développements, parce que tout ce qu'il suppose existe désormais.

Un arbitrage à assumer

Consacrer l'essentiel d'un postdoctorat à construire l'infrastructure d'un sujet plutôt qu'à publier sur ce sujet est défavorable à court terme et favorable à long terme. Le jeu de données, les indicateurs validés et les outils demeurent, et ils rendent possibles des travaux qui ne l'étaient pas. La question posée au chapitre 2 a reçu une réponse construite plutôt qu'argumentée.

11.3 Limites assumées

Elles sont énumérées sans atténuation, parce qu'un successeur doit les connaître et qu'un rapport qui n'en comporterait aucune ne serait pas crédible.

1. **Aucun résultat de performance comparée n'est établi.** Les campagnes d'entraînement ont validé le dispositif, non classé les méthodes. Les jeux préparés et les points de sauvegarde ont été purgés lors de la passation.
2. **Une incohérence connue subsiste sur l'évapotranspiration** entre la chaîne de grille et la chaîne de station. La seconde conserve la variable d'origine parce qu'elle constitue l'entrée de forçage des modèles métier déjà calibrés et que sa modification les invaliderait. L'arbitrage est explicite et documenté ; sa résolution suppose une recalibration d'ensemble.
3. **Les tests ne s'exécutent pas automatiquement** sur la plateforme, la chaîne d'intégration de la forge hébergeante ne comportant qu'une étape de construction. Quatre des 552 tests échouent, pour des raisons documentées et sans rapport avec un défaut applicatif, mais la purge des journaux se trouve de fait non testée.
4. **Certaines températures agrégées au niveau des stations** sont des extrêmes de moyennes journalières et non de véritables extrêmes journaliers ; les exposer supposerait de modifier une table partitionnée.
5. **La source climatique retenue est un compromis.** ERA5-Land a été préféré à une réanalyse plus fine mais non redistribuable, au bénéfice de la reproductibilité et du partage.
6. **L'usage reste circonscrit au cercle du projet**, faute d'une politique d'accès élargie.
7. **Le périmètre couvre la quantité, non la qualité** des eaux, également visée par le programme.

11.4 État de passation

Le contrat s'est achevé le 30 juin 2026. Les travaux se sont poursuivis jusqu'au 24 août 2026 dans le seul but de rendre les réalisations exploitables sans leur auteur :

- refonte complète de la documentation des deux dépôts, organisée autour d'une cartographie des documents et vérifiée par exécution réelle des procédures décrites ;
- consignation des pièges susceptibles de produire des résultats faux sans émettre d'erreur, développés au chapitre 3 ;
- retrait des éléments sensibles, identifiants, clés d'accès, topologie interne et adresses personnelles, et restriction par défaut de l'écoute des services à l'interface locale ;
- suppression du code mort et des scripts devenus inopérants ;
- vérification à l'échelle réelle des procédures de sauvegarde et de restauration ;
- explicitation du couplage entre les deux dépôts et de ses conditions de démarrage.

11.5 Conclusion

Ces travaux répondent à une question préalable à celle qui les motivait : comment rendre possible la recherche en explicabilité sur les eaux souterraines françaises.

La réponse tient en une chaîne complète, de quatre jeux de données publics et dispersés jusqu'à des scénarios contrefactuels énonçables dans le langage des hydrogéologues, dont chaque maillon est documenté, vérifié et réutilisable indépendamment des autres. Le coût d'entrée à l'expérimentation, qui se comptait en semaines et se payait autant de fois qu'il y avait d'équipes, se réduit à une requête.

Ce qui a été construit dépasse le périmètre des eaux souterraines. L'enchaînement des sources consolidées vers les indicateurs validés, puis vers les modèles et l'explication, est transposable aux autres compartiments environnementaux visés par le programme. C'est en ce sens que ces développements constituent moins un aboutissement qu'un point de départ, ce qui était précisément leur objet.

A Annexes

A.1 Inventaire des réalisations logicielles

Entrepôt de données hydro-climatiques

Période	23 septembre 2025 au 24 août 2026
Volume	environ 7 000 lignes Python et 1 200 lignes SQL de transformation
Ingestion	bibliothèque déclarative : pagination, reprise sur erreur, déduplication par fusion, partitionnement annuel de 1967 à aujourd’hui
Transformation	8 modèles de nettoyage, 3 modèles de rejets tracés, 18 modèles analytiques, complétés par des tables d’indicateurs calculées en Python
Orchestration	8 traitements planifiés, 3 capteurs événementiels, clés de concurrence par nature de traitement
Stockage	base relationnelle avec extension de séries temporelles (partitionnement, compression) et extension géospatiale (jointures spatiales indexées)
Infrastructure	7 services conteneurisés, séparation du code métier et de l’orchestrateur, volumes déclarés hors du cycle de vie des conteneurs

Plateforme d’exploration, de modélisation et de prévision

Période	6 novembre 2025 au 24 août 2026
Volume	environ 40 000 lignes Python et 29 000 lignes TypeScript
Interface	application monopage : cartographie, graphiques interactifs, suivi d’entraînement en temps réel
Service	API avec flux d’événements, authentification nominative, journal d’audit, limitation de débit
Cœur métier	bibliothèque Python sans dépendance d’interface : préparation, modèles métier, entraînement, explicabilité, contrefactuels, détection d’influence
Vérification	552 tests, dont 547 passent (mesuré le 24 août 2026)
Déploiement	interface sur infrastructure mutualisée, calcul et bases sur serveur équipé d’un processeur graphique ; environnements de développement et de production séparés

A.2 Sources de données et attributions

Source	Contenu	Couverture
Hub’Eau, piézométrie	niveaux de nappe aux ouvrages de surveillance	partitions depuis 1967
Hub’Eau, hydrométrie	débits des cours d’eau (sites, stations, observations)	partitions depuis 1967
Copernicus ERA5-Land	réanalyse climatique sur grille 0,1°	depuis 1950
BDLISA	référentiel hydrogéologique, entités aquifères	référentiel

La profondeur effectivement disponible varie d’une station à l’autre : les partitions d’ingestion couvrent la période complète, les données retournées par les services web dépendent de l’ouverture et de l’exploitation de chaque ouvrage.

Mentions obligatoires

Generated using Copernicus Climate Change Service information, 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.

Source : Hub'Eau, eaufrance.fr. Source : BDLISA, BRGM et Sandre.

Les licences des développements couvrent le code produit, non les données consultées : chaque source conserve ses propres conditions d'usage.

A.3 Volumétrie des indicateurs climatiques

Mailles de la grille nationale	11 496
Valeurs d'indices produites	41 960 400
Fenêtres d'agrégation	1, 3, 6 et 12 mois
Période de référence	1991–2020
Échelle de classement	7 classes
Couples maille-mois de la comparaison d'évapotranspiration	30 888
Mailles de vérification de l'équivalence des lois	35 614

A.4 Glossaire

Terme	Définition
BDLISA	référentiel hydrogéologique français décrivant les entités aquifères
Contrefactuel	explication de la forme « quelle modification minimale des entrées changerait la sortie de telle manière »
ETP et ET0	évapotranspiration potentielle ; évapotranspiration de référence au sens de la FAO-56
Idempotence	propriété d'un traitement dont la réexécution ne modifie pas le résultat
IPS	indicateur piézométrique standardisé, position du mois courant par rapport à sa normale saisonnière
L-moments	statistiques d'ordre linéaires servant à ajuster une loi de probabilité, dont τ_3 mesure l'asymétrie
Modèle TFN	modèle à fonction de transfert et bruit : le niveau simulé est la somme de convolutions des forçages par des réponses impulsionnelles calibrées
Piézométrie	mesure du niveau des nappes d'eau souterraine
SPI, STI, SPEI	indices standardisés de précipitation, de température et de bilan hydrique
SSFI	indice standardisé de débit, équivalent de l'IPS pour les cours d'eau
STOWA	standard néerlandais d'évaluation de la qualité des modèles TFN, en quatre critères
Valeurs de Shapley	méthode d'attribution répartissant la contribution des entrées à une prédiction sur des bases axiomatiques

Références

- [1] AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE. *AIDA : Actionable XAI for Deep learning Algorithms*. Projet ANR-24-CE23-6509, partenaires IRIT, BRGM, LIP6, ETIS, LIFAT. 2024. URL : <https://anr.fr/Project-ANR-24-CE23-6509>.
- [2] T. AKIBA, S. SANO, T. YANASE, T. OHTA et M. KOYAMA. « Optuna : a next-generation hyperparameter optimization framework ». In : *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2019, p. 2623-2631.
- [3] R. G. ALLEN, L. S. PEREIRA, D. RAES et M. SMITH. *Crop evapotranspiration : guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1998.
- [4] E. ATEs, B. AKSAR, V. J. LEUNG et A. K. COSKUN. « Counterfactual explanations for multivariate time series ». In : *International Conference on Applied Artificial Intelligence (ICAPAI)*. 2021.
- [5] S. BEGUERÍA et S. M. VICENTE-SERRANO. *SPEI : calculation of the standardised precipitation-evapotranspiration index*. Paquet R, fonction `par10` d'ajustement de la logistique généralisée. 2023. URL : <https://cran.r-project.org/package=SPEI>.
- [6] J. BENTO, P. SALEIRO, A. F. CRUZ, M. A. T. FIGUEIREDO et P. BIZARRO. « TimeSHAP : explaining recurrent models through sequence perturbations ». In : *Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2021, p. 2565-2573.
- [7] BRGM. *JUNON : des jumeaux numériques au service des ressources naturelles*. Programme scientifique, Bureau de recherches géologiques et minières. 2023. URL : <https://www.brgm.fr/fr/programme/junon-jumeaux-numeriques-service-ressources-naturelles>.
- [8] BRGM. *Lancement du programme JUNON en région Centre-Val de Loire*. Communiqué de presse. 2023. URL : <https://www.brgm.fr/fr/actualite/communiqu-e-presse/lancement-programme-junon-region-centre-val-loire>.
- [9] BRGM. *EROS : modèle hydrologique global multi-bassins*. Logiciel, Bureau de recherches géologiques et minières. 2026. URL : <https://www.brgm.fr/fr/logiciel/eros-logiciel-modelisation-hydrologique-bassins>.
- [10] BRGM. *GARDÉNIA : modèle global à réservoirs pour la simulation des débits et des niveaux de nappe*. Logiciel, Bureau de recherches géologiques et minières. 2026. URL : <https://www.brgm.fr/fr/logiciel/gardenia-logiciel-modelisation-hydrologique>.
- [11] BRGM et SANDRE. *BDLISA : base de données des limites des systèmes aquifères*. Référentiel hydrogéologique français. 2026. URL : <https://bdlisa.eaufrance.fr/>.
- [12] R. A. COLLENTUR, M. BAKKER, R. CALJÉ, S. A. KLOP et F. SCHAARS. « Pastas : open source software for the analysis of groundwater time series ». In : *Groundwater* 57.6 (2019), p. 877-885.
- [13] COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. *Climate Data Store : ERA5-Land hourly data from 1950 to present*. Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. 2026. URL : <https://cds.climate.copernicus.eu/>.
- [14] DAGSTER LABS. *Dagster : an orchestrator for data assets*. Logiciel, version 1.11. 2026. URL : <https://dagster.io/>.
- [15] DBT LABS. *dbt : data build tool*. Logiciel, version 1.7. 2026. URL : <https://www.getdbt.com/>.

- [16] DLTHUB. *dlt : data load tool, a Python library for declarative data ingestion*. Logiciel, version 0.4. 2026. URL : <https://dlthub.com/>.
- [17] W. FALCON et THE PYTORCH LIGHTNING TEAM. *PyTorch Lightning*. Logiciel. 2019. URL : <https://www.pytorchlightning.ai/>.
- [18] G. H. HARGREAVES et Z. A. SAMANI. « Reference crop evapotranspiration from temperature ». In : *Applied Engineering in Agriculture* 1.2 (1985), p. 96-99.
- [19] H. HERSBACH, B. BELL, P. BERRISFORD, S. HIRAHARA, A. HORÁNYI, J. MUÑOZ-SABATER, J. NICOLAS et C. PEUBEY. « The ERA5 global reanalysis ». In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), p. 1999-2049.
- [20] J. HERZEN, F. LÄSSIG, S. G. PIAZZETTA, T. NEUER, L. TAFTI, G. RAILLE et T. VAN POTTTELBERGH. « Darts : user-friendly modern machine learning for time series ». In : *Journal of Machine Learning Research* 23.124 (2022), p. 1-6.
- [21] J. R. M. HOSKING. « L-moments : analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics ». In : *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 52.1 (1990), p. 105-124.
- [22] S. HOYER et J. HAMMAN. *xarray : N-D labeled arrays and datasets in Python*. Journal of Open Research Software, 5(1), 10. 2017. URL : <https://xarray.dev/>.
- [23] N. KOKHLIKYAN, V. MIGLANI, M. MARTIN, E. WANG, B. ALSALLAKH, J. REYNOLDS et A. MELNIKOV. *Captum : a unified and generic model interpretability library for PyTorch*. arXiv :2009.07896. 2020. URL : <https://captum.ai/>.
- [24] LIFAT. *Projet JUNON (2022–2026), volets DATA, PREDICTION et jumeaux numériques*. Laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours, université de Tours. 2022. URL : <https://lifat.univ-tours.fr/projects/regional/recent/bdtin/2022-2026-junon-project>.
- [25] B. LIM, S. Ö. ARIK, N. LOEFF et T. PFISTER. « Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting ». In : *International Journal of Forecasting* 37.4 (2021), p. 1748-1764.
- [26] S. M. LUNDBERG et S.-I. LEE. « A unified approach to interpreting model predictions ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 30. 2017, p. 4765-4774.
- [27] T. B. MCKEE, N. J. DOESKEN et J. KLEIST. « The relationship of drought frequency and duration to time scales ». In : *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*. Anaheim, Californie, 1993, p. 179-183.
- [28] MÉTÉO-FRANCE. *SAFRAN : système d’analyse atmosphérique à méso-échelle sur la France*. Réanalyse météorologique sous licence, non redistribuable. 2026.
- [29] J. MUÑOZ-SABATER, E. DUTRA, A. AGUSTÍ-PANAREDA, C. ALBERGEL, G. ARDUINI, G. BALSAMO et S. BOUSSETTA. « ERA5-Land : a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications ». In : *Earth System Science Data* 13.9 (2021), p. 4349-4383.
- [30] OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ. *Hub’Eau : les API du système d’information sur l’eau*. Services web *niveaux_nappes* et *hydrometrie*. 2026. URL : <https://hubeau.eaufrance.fr/>.
- [31] POSTGIS PROJECT. *PostGIS : spatial and geographic objects for PostgreSQL*. Logiciel. 2026. URL : <https://postgis.net/>.
- [32] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL 16*. Système de gestion de base de données relationnelle. 2026. URL : <https://www.postgresql.org/>.

- [33] N. RINGUET. *Échange hydrogéologie et intelligence artificielle : compte rendu de réunion BRGM et université de Tours*. Document de travail interne, programmes JUNON et AIDA. Réunion du 13 février 2026. 2026.
- [34] N. RINGUET. *hubeau_data_integration : entrepôt de données hydro-climatiques*. Dépôt logiciel, forge de l'université de Tours. 2026. URL : https://scm.univ-tours.fr/ringuet/hubeau_data_integration.
- [35] N. RINGUET. *time-serie-explo : plateforme d'exploration, de modélisation et de prévision piézométrique*. Dépôt logiciel, forge de l'université de Tours. 2026. URL : <https://scm.univ-tours.fr/ringuet/time-serie-explo>.
- [36] STOWA. *Beoordeling van tijdreeksmodellen voor grondwaterbeheer*. Rapp. tech. Critères d'acceptation des modèles à fonction de transfert et bruit. Amersfoort, Pays-Bas : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, 2012.
- [37] M. SUNDARARAJAN, A. TALY et Q. YAN. « Axiomatic attribution for deep networks ». In : *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*. 2017, p. 3319-3328.
- [38] TIMESCALE. *TimescaleDB : time-series extension for PostgreSQL*. Logiciel. 2026. URL : <https://www.timescale.com/>.
- [39] S. M. VICENTE-SERRANO, S. BEGUERÍA et J. I. LÓPEZ-MORENO. « A multiscalar drought index sensitive to global warming : the standardized precipitation evapotranspiration index ». In : *Journal of Climate* 23.7 (2010), p. 1696-1718.
- [40] S. WACHTER, B. MITTELSTADT et C. RUSSELL. « Counterfactual explanations without opening the black box : automated decisions and the GDPR ». In : *Harvard Journal of Law and Technology* 31.2 (2018), p. 841-887.
- [41] Z. WANG, I. SAMSTEN, I. MILIOU, R. MOCHAOURAB et P. PAPAPETROU. « Counterfactual explanations for time series forecasting ». In : *IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*. 2023.
- [42] M. ZAHARIA, A. CHEN, A. DAVIDSON, A. GHODSI, S. A. HONG, A. KONWINSKI et S. MURCHING. « Accelerating the machine learning lifecycle with MLflow ». In : *IEEE Data Engineering Bulletin* 41.4 (2018), p. 39-45.